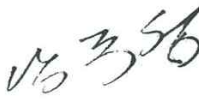


감사연번호	2017-종합감사-03
-------	--------------

상임감사위원
 남 주 성

감사결과 처분요구서

- 고리원자력본부 종합감사 -

91837etc-959011081416

2017. 7. 10.

검사역	팀 장	실 장
 주 봉 식	 신 명 식	 차 형 범

감 사 실

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 명세	5
3. 주의·경고 조치 요구서	66
4. 우수활동(모범) 사례	84
5. 현지조치사항 통보서	101

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- 고리원자력본부 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선 방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함 (2017년 연간 감사계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- 고리원자력본부 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 고리원자력본부 특화사업 집중 점검
 - 고리1호기 폐로 및 해체사업, 후쿠시마 사고 후속조치 사업 등
- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 원전감독법에 의한 윤리감사사항(윤리행동강령, 부당한 정보제공, 영리 업무 금지 위반사항) 점검
- 원전 안전운영 취약·위험요소 중점점검 및 계도

3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2015. 4. 1. ~ 2017. 5. 14.(26개월)

- 감사기간 : 2017. 5. 15. ~ 5. 26.(2주간)

- 감사인원 : 종합감사팀장 외 15명 (지원인력 4명 포함)

- 감사자 : 감사반장 유명석, 감사반원 이철남, 성희석, 임우현, 송인서, 오진환, 이현희, 주동식, 신영식, 장 군, 박 현
[지원인력] 윤재중, 진건진, 홍창수, 최문석

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	수당 중복지급 부적정	시 정 1 통 보 1		회 수 (882)
2	장기(1년 이상) 육아휴직자 정기승호 잘못	시 정 1 통 보 1	경고 1	
3	육아휴직 사용 부적정	통 보 2		
4	국내 위탁교육에 따른 일비 과지급 부적정	시 정 1 통 보 1		회 수 (1,889)
5	회비 지원 기준 마련 필요	통 보 1		
6	지역주민대상 OA교육 사용예산 부적정	통 보 1		
7	비품 구매 사용 예산 및 구매절차 부적정	통 보 1		
8	사업지연, 취소 등에 따른 예산 미집행사업 회수 필요	시 정 1 통 보 1		회 수 (7,900,973)
9	SF사업 홍보비 집행관리 미흡	통 보 1	주의 3	
10	정보화시스템 유지관리용역 개선 필요	통 보 1		예산절감 (20,000)
11	복지관 법인세 감면 신청 누락	시 정 1 통 보 1		환 금 (413,788)
12	한전 고객부담공사 취득세 포함 대금지급 부적정	시 정 1		회 수 (589,071)
13	상품권 구매 및 관리 부적정	통 보 5		
14	단가계약 수요예측 미흡	통 보 2		
15	계약변경 업무처리 부적정	통 보 1		
16	구매시방서 작성 및 검토 미흡	통 보 1		
17	수의계약 요청 부적정	통 보 1	경고 1 주의 1	
18	간이공사 발주 개선 필요	통 보 2		
19	철도부지 편입토지 임대관리 등 업무처리 부적정	통 보 1 시 정 2		추 정 (8,071)
20	자재 정수 현황관리 개선 필요	통 보 1		

번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
21	공기구 관리 철저 필요	통 보 10		
22	고리1호기 영구정지관련 관리자재 처리방안 마련 필요	시 정 1 통 보 1		재고 활용 (16,700,000)
23	이동형 디젤 펌프 차량 유지관리 방안 마련 필요	통 보 1		
24	폐유 처리업무 부적정	통 보 1	주의 3	
25	별도 공사.용역 상주인력 투입 분 보험료 중복지급 부적정	통 보 2 시 정 1		회 수 (35,267)
26	송전접속설비 고객부담공사비 검토절차 필요	개 선 1		
27	기전설비정비공사 간접재료비 설계 및 지급 부적정	통 보 1 시 정 1		회 수 (184,157)
28	공사업체 산재보험료 지급 부적정	통 보 1		
29	정비공사 설계미흡	통 보 1		
30	산업안전감시단 운영용역 업무처리 개선 필요	통 보 2		
31	공사비 계상 부적정	통 보 1 시 정 1		감 액 (5,950)
32	보온폼셈 착오 적용 부적정	통 보 1 시 정 1		회 수 (57,397)
33	개별요소 폼셈확대 등 할증적용 부적정	통 보 1 시 정 1		감 액 (45,539)
34	기전설비정비공사 산업안전관리비 지급 부적정	시 정 1		회 수 (6,000)
35	설비개선공사 수행 미흡	통 보 2	주의 1	
36	공사 관련 발생폐기물 환입절차 미준수	통 보 1		
37	공사 만료 하자검사 업무처리 미흡	통 보 1		
38	내용년수 경과된 장비사용료 정산 부적정	통 보 1 시 정 1		
39	주택임차자금 대부자 사택거주 부적정	통 보 1 시 정 1		

[illegible]

2. 처분요구 명세

수당 중복지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	882	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 특수작업수당 중 모성보호대상자 “나” 등급 수당(이하 “모성보호수당”)은 임신 중인 직원에게만 적용하는 일종의 시간외근무수당을 보전하는 성격의 수당으로, 이 수당을 받는 기간 중에는 시간외근무수당을 받을 수 없음에도,

- ❖ 「4직급연봉규정 시행세칙」 별표 2(특수작업수당 지급대상) 세부적용기준
- ❖ 「근로기준법」 제74조 (임산부의 보호)

- 고리원자력본부에서는 3명의 여직원에게 시간외근무수당과 모성보호수당을 동일한 급여계산기간에 중복하여 지급함은 잘못임

조 치 사 항

- ① 고리원자력본부장은 ㉠ 중복지급된 수당(881,730원)을 회수하고(시정), ㉡ 임신 중인 직원에게는 시간외근무를 하지 않도록 관련내용을 공지할 것(통보)

조치부서 고리원자력본부

관련부서

장기(1년 이상) 육아휴직자 정기승호 잘못

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
2	시 정 1 통 보 1	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	직무 유기 태만	

지 적 내 용

○ 육아 휴직자의 휴가 기간이 1년을 초과할 경우에는 정기 승호가 보류 되어야 함에도,

❖ 「보수규정」 제16조(승호 보류)

- 본사 인사처에서 정기승호 관련 ‘정기승호 점검사항’ 까지 첨부하여 정기 승호 대상자에 대한 확인 요청 공문을 발송하였는데, 문서를 접수한 고리 본부 인사담당자가 제대로 확인하지 않아 육아휴직 기간이 1년 이상인 휴직자 3명이 부당하게 정기 승호된 것은 잘못 임.

조 치 사 항

- ① 고리원자력본부장은 향후 유사사례가 발생되지 않도록 교육을 시행 할 것 (통보)
- ② 인사처장은 부당하게 정기 승호 된 3명에 대해서 정기 승호 환원조치를 하시고 전사 장기(1년 이상) 육아휴직자에 대한 부당한 정기 승호 여부를 확인 후 조치하시기 바랍니다. (시정)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	새울본부 노무자재팀	주임	차현욱 (13193568)	'14.10.~'16.10.	업무 미흡	경고 (사업소)
조치부서	고리원자력본부, 인사처(인사팀), 새울원자력본부					
관련부서						

육아휴직 사용 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 육아휴직은 만 8세(취학 중인 경우에는 초등학교 2학년 이하를 말한다) 이하의 자녀를 양육하기 위한 휴직으로, 자녀가 만 8세 이하의 기간 중에 3년 이내로 사용하여야 함에도,

※ 단, 「남녀고용평등법」에 따라 1년 이하의 육아휴직 사용 시 휴직 쏴기간 보장

- ❖ 「취업규칙」 제50조(휴직사유) 5호 및 제51조(휴직기간) 1항 4호
- ❖ 「근로기준법」 제74조 (임산부의 보호)
- ❖ 「남녀고용평등법」 제19조 (육아휴직)

- 고리원자력본부에서는 1년 이상의 육아휴직을 사용하는 직원 3명에게 자녀가 육아휴직 조건(만 8세 이하이거나 취학 중인 경우에는 초등학교 2학년 이하)을 초과하는 기간까지 육아휴직 발령하였고, 해당직원에게 2016년 5월 유선으로 복직을 권고하였는데도 감사일 현재까지 복직하지 않고 있음은 잘못임

조 치 사 항

- ① 고리원자력본부장은 자녀의 육아휴직 조건을 초과하여 휴직 중인 직원 3명에게 복직하도록 안내하고, (통보)
- ② 인사처장은 1년 이상의 육아휴직을 사용하는 직원 중에서 자녀의 육아휴직 조건을 초과하여 휴직 중인 전사 직원 현황을 파악하여 복직 조치할 것 (통보)

조치부서 고리원자력본부, 인사처(인사팀)

관련부서

국내 위탁교육에 따른 일비 과지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	1,889	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 국내 위탁교육 출장 시 일비는 왕복 소요일수만을 산정하며 교육기관 내 숙박 시설이 없이 비합숙으로 과정이 운영되는 경우 왕복 소요일수를 제외한 교육 기간에 대하여 일비의 5할을 지급하게 되어 있음에도,

❖ 「교육훈련지침」 제39조(여비 및 경비지급)

- 고리원자력본부에서는 감사 대상기간인 2015년 5월 이후 감사일 현재까지 110건의 국내 위탁교육 출장을 시행하면서 일비를 교육기간 전(全)일에 대해 전액 지급함은 잘못임

조 치 사 항

- ① 고리원자력본부장은 ㉠ 과 지급한 일비(1,889천 원)에 대해 회수 조치하고 (시정), ㉡ 관련내용을 전 직원에게 공지하여 향후 유사사례가 재발하지 않도록 할 것 (통보)

조치부서 고리원자력본부

관련부서

회비 지원 기준 마련 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행 위 유 형	기 타	

지 적 내 용

- 고리원자력본부 사내 변호사는 2015년 4월부터 송무 업무를 수행하면서, 법원 소송관련 업무를 위해 부산지방변호사회에 입회를 하게 되어 입회비 5,000천 원과 매월 55천 원의 변호사 회비를 납부하고 있으나,

❖ 「변호사법」 제25조(회칙준수의무)

- 변호사회 입회비 및 회비 납부에 관한 기준이 없고, 현재 사내 변호사로 근무하는 직원들에 대한 회비 납부 예산이 소속별로 다른 것으로 확인되어 ([표 1] 참고), 합리적인 수준에서 변호사 자격을 유지할 수 있는 통일된 지원 기준을 마련하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

[표 1] 2015~6년도 변호사회비 납부 내역

소속	인원	예산과목	납부금액(천 원)	비고
법무실	7	지급수수료/자문수수료	6,950	'16년은 1~10월분 납부액
조달처	1	지급수수료/자문수수료	950	'15.4 ~ '16.10월분
고리본부	1	협회비	6,075	변경입회료(5,000천 원) 포함
합 계			13,975	

조 치 사 항

- ① **법무실장은 사내 변호사 자격 유지에 필요한 지원 기준을 마련할 것. (통보)**

조치부서 법무실

관련부서

지역주민대상 OA교육 사용예산 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
6	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 발전소 주변지역 주민에게 사용하는 예산은 「발전소주변지역 지원에 관한 법률」에 따라 사업자지원사업 예산으로 사용하여야 함에도

❖ 「예산운영지침」 제6조(예산의 통제)

- 고리원자력본부는 2015년 12월 지역주민 대상으로 OA교육을 실시하고 교육에 필요한 사외강사료, 교재비 및 다과비 등으로 2,818,400 원을 직원 OA교육비(개발비/국내위탁교육비)로 집행한 것은 잘못

조 치 사 항

- ① 고리원자력본부장은 지역주민 대상 사업 또는 교육 시 사업자지원사업비를 사용할 수 있도록 관련부서에 자체 교육을 실시할 것 (통보)

조치부서	고리원자력본부
관련부서	

비품 구매 사용 예산 및 구매절차 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 물품 구입 등의 예산을 집행할 때는 예산편성지침 및 운영지침에 따라 적정한 예산과목으로 예산 신청, 편성 및 배정 받은 후에 구매 계획에 따라 계획적으로 예산을 집행해야 하고, 부득이 예산 추가, 조정 등이 필요할 경우에는 예산총괄부서장의 사전합의를 받아야함에도,

❖ 「예산운영지침」 제6조(예산의 통제)

- 고리본부 제1발전소에서는 2016년도에 정부권장정책(내부평가) 이행을 위한 공공구매 목표 달성을 위해 캐비닛, 테이블, 의자 등 비품을 부서 직구매 등의 방식으로 31건, 총 117,719천 원을 집행하였으며, 이를 위해 경상수선유지비(26건, 96,081천 원), 계획수선유지비(2건, 7,224천 원) 및 잡비(3건, 14,413천 원)로 집행을 것은 예산의 용도 외 사용임.

조 치 사 항

- ① **고리원자력본부장**은 정부권장정책 이행을 위한 공공구매 계획을 연초에 수립하여 계획적으로 예산을 집행하고, 부득이 관련예산을 추가(또는 조정) 집행해야할 경우 예산통제부서 또는 예산총괄부서의 사전합의 절차를 거쳐 집행할 수 있도록 관련부서를 대상으로 교육을 시행할 것 **(통보)**

조치부서	고리원자력본부
관련부서	

사업지연, 취소 등에 따른 미집행사업 예산 회수 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
8	통 보 1 시 정 1	-	-	예산회수	7,900,973천원	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

○ 예산운영부서는 예산 집행 시점에서 타당성 및 경제성을 재검토하여 사업 지연이나 취소 시 관련 예산을 조정, 운영하는 것이 합리적임에도,

❖ 「예산운영지침」 제4조(예산운영의 원칙), 제6조(예산의 통제)

- 2017년 5월 현재 고리원자력본부 자본예산 집행 실태를 점검한 결과 사업 지연 9개 사업(7,715,473천 원), 취소 2개 사업(185,500천 원) 등 총 11개 사업의 예산이 금년 내 집행이 어려울 것으로 검토되어(표 1 참고) 관련 예산은 회수하는 것이 바람직함.

[표 1] 2017년도 고리원자력본부 자본예산 회수 내역

사업명	회수예산(원)	부진(회수) 사유
고리2호기 지진감시설비 최적화	10,000,000	설계변경서 작성지연으로 자재구매 지연
고리2발 비상기술지원실 신축	1,110,347,100	설계용역 계약 지연(유찰) 발생
고리3,4호기 하이드라진 옥외저장탱크 설치	500,000,000	탱크신설 설계변경 및 인허가 연장
고리1,2발 통합창고 신축 공사	2,535,278,000	고리1호기 폐로부지 후보지 선정에 따라 사업보류
고리2호기 내진적합성평가 예외기기 구매	180,000,000	용역결과 교체공사 불요
고리1발 트랩 상태 진단기 구매	5,500,000	정비기술팀 사용기기로 중복구매 불요
고리2호기 화재방호 종합개선	450,000,000	공조설비관련 기기검증 및 일부 자재납기 지연
고리본부 해안지역 등급III방벽 설치	1,008,000,000	3개년 계획으로 올해는 설계용역만 실시
고리본부 자체소방대 및 특경대 건물 신축	979,000,000	신축부지(고리2발) 제공 지연
고리1,2발 통합창고 냉난방기 구입	22,848,000	고리1호기 폐로부지 후보지 선정에 따라 사업보류
고리본부 발전통합지원센터 신축	1,100,000,000	CEO지시사항에 따라 사업 재검토 후 추진
합 계	7,900,973,100	

조치사항

- ① **고리원자력본부장**은 예산운영지침에 따라 예산이 효율적으로 집행될 수 있도록 관련부서에 교육을 실시할 것. **(통보)**
- ② **기획처장**은 고리원자력본부 회수 대상 사업의 예산 7,900,973천 원을 즉시 회수할 것. **(시정)**

조치부서	고리원자력본부, 기획처(예산총괄팀)
------	---------------------

관련부서	
------	--

SF사업 홍보비 집행관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	주 의	3	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	감 독 소 홀	

지 적 내 용

○ 사용후핵연료 건식저장시설 건설사업의 원활한 추진과 이해관계자 수용성 확보를 위하여 PA활동을 하면서 사용하는 홍보비는 투명성 확보 차원에서 그 집행관리를 철저히 하여야 하는데도,

- ❖ 「고리 사용후핵연료 건식저장시설 건설 PA추진계획(안)」(2016. 9.)
- ❖ 「2017년도 고리본부 사용후핵연료 PA계획(안)」(2017. 1.)
- ❖ 「법인카드 관리지침」

- 고리원자력본부 ❶ SF사업준비팀에서는 ㉠ 2016년도에 홍보비를 집행하면서 PA추진계획(안)에 명시된 “예산집행계획 사전 품의 후 시행”에 따라 금액에 관계없이 육하원칙에 의거 사전품의서를 작성하여야 하는데도 사전 품의 없이 사후에 품의서를 작성하였고 ㉡ 사전 품의 시 계획한 금액(50만 원 이하)을 초과하여 집행했을 경우에는 변경품의를 작성하여 차상위자까지 결재를 받아야 하는데도 그렇게 하지 않고 50만원 이하 2건으로 분할하여 결제 처리하였고, ❷ 방재대책팀에서는 ① 고리민간환경감시기구 위원들을 대상으로 합동시료채취 행사를 시행하면서 당초 품의시 계획한 집행비용(조사분석비)이 아닌 SF사업 홍보비(1,132,000원)로 비용처리 하였으나 이에 대한 변경 품의를 시행하지 않는 등 집행관리를 미흡하게 함

조 치 사 항

- ① 고리원자력본부장은 ㉠ SF사업 홍보비 집행 시 고리본부에서 계획한 PA추진계획에 따라 “예산 집행관리”를 철저히 하도록 재발방지 교육을 시행하고 (통보)

조치사항 (계속)

- ㉔ SF사업준비팀이 아닌 타 부서에서도 SF사업 홍보비를 추산받아 집행하는 경우가 많으므로 이 경우에도 집행관리가 철저히 될 수 있도록 관련 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행할 것 **(통보)**

	소 속	직 위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	대외협력처 SF사업준비팀	주임	차현욱 (06790046)	'16. 10~ 현재	예산 집행 처리 미흡	주 의 (사업소)
	대외협력처 SF사업준비팀	차장	정재현 (91111021)	'16. 8~ 현재	예산 집행 관리 미흡	주 의 (사업소)
	대외협력처 방재대책팀	과장	조귀환 (96110979)	'16. 7.~ ' 17.2	예산 집행 처리 미흡	주 의 (사업소)
조치부서	고리원자력본부					
관련부서						

정보화시스템 유지관리용역 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	예산절감	20,000	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 예산을 집행하고자 하는 경우에는 사전에 면밀히 검토하여 경제성을 제고 하여야 함에도

❖ 「예산운영지침」 제4조 (예산운영 원칙)

- 고리원자력본부 정보시스템팀에서는 인트라넷 등 26개 시스템을 유지 관리 하는 용역을 「SW사업 대가산정 가이드」에 따른 기능점수에 기반하여 측정된 소프트웨어 규모(개발비용)에 일정한 요율(10%)을 적용하여 대가를 산정하는 방식으로 설계하여 수행하고 있는데 26개 시스템 중에는 특정 기간(계획예방정비 기간, 명절 등)에만 사용하고 있고, 일부 시스템은 유사한 기능을 가지고 있어 사용하는 기간 동안만 투입되는 인력비용으로 지불하는 정산 방법과 유사 시스템은 병합하는 방식으로 설계하여 예산을 절감할 필요가 있음

※ 예상 예산 절감액 : 약 2천만 원

조 치 사 항

- ① 고리원자력본부장은 용역 비용 산정 방법 변경, 활용도 낮은 시스템 삭제, 유사 시스템 병합 등을 고려하여 정보화시스템 정비용역비를 재산정하여 추진하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 고리원자력본부

관련부서

복지관 법인세 감면 신청 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	시 정 1 통 보 1	-	-	환 급	413,788	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 종업원의 휴식 또는 체력단련 등을 위한 시설을 취득한 경우에는 투자금액의 100분의 7에 상당하는 금액을 법인세에서 공제받을 수 있음에도,

❖ 「조세특례제한법」 제94조(근로자복지 증진을 위한 시설투자에 대한 세액공제)

- 고리원자력본부 시설팀에서는 근로자 복지시설인 사택복지관(2014년 12월 취득, 취득금액 5,911,255,428원)에 대한 세무조정자료를 제출하지 않음으로써 법인세 감면혜택을 받지 않고 있음은 잘못임

조 치 사 항

- ① 고리원자력본부장은 ㉡ 근로자 복지시설인 사택복지관에 대한 세무조정자료를 제출하여 세액공제(413,787,879원) 받도록 하고 (시정), ㉢ 세무조정자료 제출을 누락하여 세액 감면을 놓치지 않도록 교육을 시행할 것 (통보)

조치부서 | 고리원자력본부

관련부서 | 재무처

한전 고객부담공사 취득세 포함 대금지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액(천 원)	
12	시 정 1	-	-	회 수	589,071	사 후
업무유형	회 계 관 리			행 위 유 형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 취득세는 과세대상 물건을 취득한 자에게 부과하는 것으로, 우리 회사 부담으로 한전에서 시행한 고객부담공사 해당설비는 한전에서 취득하므로 취득세는 한전에서 부담하여야 하는데도,

❖ 「지방세법」 제7조(납세의무자)

❖ 「송전용 전기설비 이용규정」 제54조, 제55조, 제56조

- 고리원자력본부(現 서울원자력본부)에서는 신고리3,4호기(現 서울1,2호기) 관련 “신고리원전~765kV 북경남변전소간 송전선로 및 345kV 접속설비 건설공사”와 “신고리~고리원전 간 송전선로 및 접속설비 건설공사” 2건의 한전 고객부담공사에 대한 대금을 지급하면서, 한국전력이 부담해야하는 취득세분 589,070,750원을 포함하여 지급함은 잘못임

조 치 사 항

- ① **서울원자력본부장은** 우리 회사에서 납부의무가 없는데도 한전에 지급한 고객부담공사대금 취득세분 589,070,750원을 회수 조치할 것 (시정)

조치부서	서울원자력본부
관련부서	

상품권 구매 및 관리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액(천 원)	
13	통 보 5	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행 위 유 형	기 타	

지 적 내 용

- 상품권 관리부서(본사 처,실 주무부서및 1차 사업소 회계부서)는 상품권 구매, 배부, 보관 등에 대해 책임이 있으므로 관리부서에서 상품권을 관리 하여야 함에도

❖ 「상품권 취득 및 관리에 관한 지침」 제3조 내지 제4조(구매계획 수립)

- 고리본부에서는 상품권 관리부서가 아닌 제3발전소에서 상품권을 관리(약 550만 원)함은 잘못 임.

【표 1】 2017년 1분기 기준 상품권 보유현황 (단위 : 천 원)

구 분	보관방법	보유금액	비고
고리본부	사용부서 개별 보관	8,760	고리3발 : 5,515
한빛본부	사용부서 개별 보관	8,161	한빛1발 : 3,906
월성본부	사용부서 개별 보관	9,045	월성2발 : 4,300
한울본부	사용부서 개별 보관	24,815	한울2발 : 7,950 / 한울3발 : 15,290
합 계		50,781	

조 치 사 항

- ① 고리원자력본부장, 한빛원자력본부장, 월성원자력본부장, 한울원자력본부장은 각 사용부서에서 관리하고 있는 상품권을 관리부서에서 통합 보관 및 관리할 것(통보)
- ② 재무처장은 기존 보유하고 있는 상품권을 먼저 활용하고, 프리미엄 등 예누리로 받는 상품권을 해당 포상 시에 감안하여 구매하도록 기준을 마련하고 상품권 구매 예산을 절감하도록 할 것(통보)

조치부서	고리원자력본부, 한빛원자력본부, 월성원자력본부, 한울원자력본부, 재무처(재무금융팀)
관련부서	

단가계약 수요예측 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보2	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 반복적인 조달 청구가 예상되는 물품, 공사 또는 용역은 경제성과 계약 업무의 효율을 위하여 단가계약을 체결할 수 있는데, 신의성실의 원칙에 따라 사업계획의 변경이나 부득이한 사유가 아니면 추정계약물량과 실제 발주물량은 어느 정도 비슷하여야 하고, 또한 단가계약은 매회별 이행 예정량 중 최대량에 계약단가를 곱한 금액의 100분의 10 이상을 계약 보증금으로 납부하게 하여야 함에도,

- ❖ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제50조(계약보증금) 제2항
- ❖ 「계약규정시행세칙」 제52조(단가계약) 및 제72조(계약보증금 납부) 제4항

- 고리원자력본부에서는 단가계약에 대한 수요예측이 미흡하여 2016년도 단가계약 13건 중 5건은 계약금액과 실제 발주물량이 50%이상 차이가 나고, 실제 발주물량이 계약금액의 30%에 못 미치는 경우도 있으며, 그럼에도 계약보증금은 매회별 예정이행량 중 최대량을 추정하지 않고 총 계약금액의 10%에 해당하는 금액을 일괄 계약보증금으로 설정하였는데, 이는 계약상대자에게 필요 이상의 비용을 부담케 하는 것으로 잘못임

조 치 사 항

- ① 고리원자력본부장은 ① 단가계약 요청 시 과년도 자료 등을 참고하여 예정이행량 수요예측을 철저히 하도록 하고(통보) ② 단가계약 계약보증금 설정 시 총 계약 금액의 10%가 아닌 매회별 최대 예정이행량의 10% 이상으로 하도록 할 것(통보)

조치부서 고리원자력본부

관련부서

계약변경 업무처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
15	통 보 1	-		-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 계약을 변경하고자 하는 경우에는 당초의 계약기간이 끝나기 전에 계약 변경 내용을 명확히 한 계약서에 계약의 양 당사자가 기명하고 날인(또는 서명)을 하여 계약변경 하여야 함에도,

- ❖ 「국가계약법」 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립) 제1항
- ❖ 「계약규정」 제9조(계약서 등의 작성 및 계약의 성립) 제1항

- 고리원자력본부 재난환경팀에서는 ‘2014년도 복수탈염설비재생폐액 위탁 처리용역(당초 계약기간 2014. 6. 13. ~ 2015. 6. 12.)’의 차기 용역계약이 지연되어 당초의 계약기간과 계약금액의 변경사유가 발생하였는데도, 준공일(2015. 8. 31.) 이후인 2015. 9. 21.에서야 계약부서에 변경계약을 의뢰함으로써 계약 공백 기간 동안 계약에 위험성을 야기함은 잘못 임

조 치 사 항

- ① 고리원자력본부장은 교육시행 등 계약변경이 제 때 이뤄질 수 있는 방안을 마련하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 할 것(통보)

조치부서	고리원자력본부
관련부서	

구매시방서 작성 및 검토 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액(천 원)	
16	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 구매시방서는 구매 목적에 적합한 기술요건과 품질보증 요건을 포함하여 면밀하게 작성 및 검토하여야 함에도

- ❖ 「계약규정시행세칙」 별표4 물품구매계약일반조건 제14조(규격)
- ❖ 「표준절차서(표준정비-9043A, 구매관리)」 7.2(구매시방서 작성), 7.4(구매시방서 검토)

- 고리원자력본부 제1발전소 계측제어팀에서는 「온도감지기 보호관 1종(Q등급)」(계약금액 : 4,092천 원, 계약일자 : 2015. 1. 6.) 구매계약 체결 후 구매시방서 상에 기기의 내진검증방법이 불명확하게 기술(기기 장착조건별 내진검증방법 누락)되어 있어 구매자 귀책으로 계약해제를 초래함은 잘못임

조 치 사 항

① 고리원자력본부장은 구매청구시 구매시방서 작성 및 검토를 철저히 하여 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것 (통보)

조치부서 고리원자력본부

관련부서

수의계약 요청 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
17	통 보 1	경 고 주 의	1 1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 계약은 일반경쟁계약이 원칙이고, 제한적으로 제한경쟁 및 수의계약에 의할 수 있는 바, 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인 뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우에는 해당하는 업체와 수의계약을 체결 하여야 함에도

- ❖ 「계약규정」 제5조(계약의 방법)
- ❖ 「계약규정시행세칙」 제42조(수의계약)

- 고리원자력본부 제2발전소 전기팀은 「기동변압기 #1, 2 정비공사」(계약금액 : 206,998천 원, 계약일자 : 2015. 7. 27.)를 하면서 설비 호환성 및 정비 품질 확보 이유만으로 (주)효성과 수의계약을 요청한 것은 잘못임

※ 타 원전본부는 유사 공사 및 용역에 대해 일반경쟁으로 추진 중

조 치 사 항 (계속)

- ① 고리원자력본부장은 ‘기동변압기 정비공사’에 대해서 향후 일반경쟁 계약으로 추진하는 방안을 마련할 것 (통보)

	소 속	직 위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	고리2발전소 계측제어팀	팀장	신우식 (83100133)	’14 1~ 15 12	수의 계약 업무 부당	경 고 (사업소)
	고리2발전소 전기팀 (현 새원발 기술지원팀)	차장	강성록 (03192360)	’08 11~ 15 12	수의 계약 업무 부당	주 의 (서울본부)
조치부서	서울원자력본부, 고리원자력본부					
관련부서						

간이공사 발주 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
18	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행 위 유 형	기 타	

지 적 내 용

- 원자력발전소 품질등급 관련 공사(용역)와 관련하여 계약요청부서장(시공 감독부서)은 공사시방서를 작성하고 구매기술부서장은 검토한 후 품질보증 (검사) 부서에서 공사시방서의 품질사항 검토, 품질감독을 수행하나, 간이 공사의 경우 계약요청을 별도로 하지 않고 시공부서에서 시행함에 따라,

❖ 「품질보증규정」 제18조(품질검사)

❖ 「공사관리규정」 제9절 간이공사

- 간이공사를 발주할 때에는 품질등급(Q, A등급) 관련 작업에 대한 품질검사 및 품질관리를 미흡하게 수행할 우려가 있고, 작업환경과 작업자 숙련도에 따라 시공품질이 크게 영향을 받는 특수작업(용접, 비파괴검사, 도장)의 경우에도 품질관리, 안전관리 등이 미흡할 우려가 있으므로 간이공사로 발주하는 경우에는 관련 관리계획을 별도 수립할 필요가 있음

조 치 사 항

- ① **고리원자력본부장**은 품질등급 관련 작업, 특수작업(용접, 비파괴검사, 도장)에 대한 간이공사는 품질관리(품질검사 포함), 안전관리 등의 해당여부를 파악하고 관련 관리계획을 별도 수립하여 발주할 것(통보)
- ② **건설처장**은 품질등급 관련 작업, 특수작업(용접, 비파괴검사, 도장)에 대한 간이공사는 품질관리, 안전관리 계획을 검토하여 발주하도록 사규 「공사 관리규정」에 반영할 것(통보)

조치부서 | 고리원자력본부, 건설처

관련부서 |

철도부지 편입토지의 임대관리 등 업무처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액(천 원)	
19	통 보 1 시 정 2	-	-	추 징	8,071	사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행 위 유 형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 우리 회사의 부지가 동해남부선 부산-울산 복선전철사업 구간에 편입됨에 따라 이에 대한 손실보상 협의를 적기에 시행하여야 함에도,

❖ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제16조(협의)

- 고리원자력본부는 '14.12. 한국철도시설공단으로부터 손실보상 협의요청 공문을 접수하고 '15. 4. 토지의 소유권은 유지하되, 지하에 매설하는 철도 터널에 대하여 구분지상권 설정에 동의하는 내용의 회신을 하였으나, 이후 한국철도시설공단에서 추가적인 협의 없이 우리 회사의 부지를 무단으로 점유('15. 6.)하여 공사를 시행하고 있음에도 아무런 조치 없이 방치하고 있음은 잘못임

※ 철도부지 편입토지의 예상 임대료

임차인	소재지	임대면(㎡)	임차용도	임대기간	공시지가	임대요율	임대료(원)
한국철도 시설공단	길천리 411-24	287	공사	15.06.01 ~ 16.5.30	274,000	5%	3,931,900
				16.06.01 ~ 17.5.30	288,500	5%	4,139,975
합 계							8,071,875

※ '17. 2. 고리본부에서 한국철도시설공단에 임대차계약 체결 및 구분지상권 협의요청 공문을 발송하였으나 이에 대한 공식적인 회신은 못 받은 상태임

조 치 사 항

- ① 고리원자력본부장은 ㉠ 철도부지 편입토지에 대하여 한국철도시설공단과 무단 점유한 기간을 소급하여 임대계약을 체결하고(통보), ㉡ 임대료 8,071천 원을 회수할 것(시정), ㉢ 구분지상권에 대한 보상금을 회수 할 것(시정)

조치부서 고리원자력본부

관련부서 기획총무팀

자재 정수 현황관리 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액(천 원)	
20	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 본사 설비운영부서는 사업소에서 작성 제출한 정수 책정 및 변경안을 검토·확정하고 본사 물자관리부서에 통보하며, 본사 물자관리부서는 사업소별 정수를 통합·조정하고 전산시스템에 책정·관리하여야 함에도,

❖ 「저장품 정수품목 운영지침」 제7조(정수책정·변경)

- 본사 물자관리부서인 조달처는 본사 설비운영부서(정비처)에서 재검토된 정수품목(16,890품목)에 대해 SAP 전산시스템에 반영하지 않고 기존의 정수품목을 시스템에 그대로 유지하고 있어 정수현황을 시스템에 반영하여 관리할 필요가 있음

조 치 사 항

- ① **조달처장**은 본사 설비운영부서에서 재검토된 정수현황을 전산시스템에 반영하여 관리하는 등 정수현황 관리 방안을 마련할 것 (**통보**)

조치부서	조달처(재고통제팀)
관련부서	

공기구 관리 철저 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
21	통 보 10	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

○ 원자력발전소 정비공사 계약서에 따라 협력업체에 제공되는 소모성 공기구 중 단순 1회성 소모품이 아닌 내구성 있는 공기구(전기임팩트 렌치, 토크렌치 등 단가 50만원 이상 200만원 이하)에 대해서는 준소모성 공기구로 분류하여 관리를 엄격히 할 필요가 있음에도,

- ❖ 「공구 및 휴대용계측기 관리지침」 II.용어정의 5.소모성공기구
- ❖ 「기전설비 경상 및 계획예방정비공사 공사계약 특수조건」 제10조(정비장비 및 지입자재 관리)

- 대부분의 발전소에서는 소모성 공기구로 청구하였다는 이유로 이에 대한 목록관리를 제대로 하지 않거나 추가로 요청할 경우에도 기 보유여부를 확인하지 않고 승인하거나 협력업체 변경 시에 인계하여 사용할 수 있도록 하여야 하는데도 이에 대한 관리를 하지 않는 등 관리 개선이 필요한 실정임

조 치 사 항

① 고리, 한울, 한빛, 월성, 새울원자력본부장은 소모성공기구로 협력업체에 제공되고 있는 공기구중 내구성 있는 공구에 대해서는 ㉔ 준소모성 공기구로 분류하여 목록을 마련함은 물론 차기 구매요청 시 보유여부 확인에 활용하고,(통보) ④ 협력업체가 변경되면 공기구도 인계·인수될 수 있도록 관리방안을 마련할 것 (통보)

조치부서 고리, 한울, 한빛, 월성, 새울원자력본부

관련부서

고리1호기 영구정지관련 관리자재 처리방안 마련 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액(천 원)	
22	통 보 1 시 정 1	-	-	재고활용	16,700,000	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

○ 고리 1호기가 2017. 6. 18. 영구 정지함에 따라 1호기용 저장자재(자재창고 내 예비품 및 현장보관자재, 가용재고금액 : 167억 원 상당)에 대한 처리방안을 마련하고 순차적으로 관련 업무를 추진해야 함으로,

- ❖ 「물자관리규정」 제6조(책임한계), 제8조(물자의 식별), 제28조(유탈물자의 관리), 제29조(불용품의 처리), 제39조, 제40조(재물조사 관련)
- ❖ 「물자관리지침」 제19조(관리전환), 제20조(불용결정 및 처분)
- ❖ 「발전소 운영용 자재관리(표준정비-9007A)」

- 고리원자력본부 관련부서(대외협력처 자재팀, 1발전소 정비기술팀 및 기계, 전기, 계측, 플랜트기술, 성능개선팀)에서는 ① 1호기용 저장자재(자재창고 및 현장보관자재)에 대한 분류(영구 정지 후 운전필요 설비에 사용될 저장자재, 비 운전설비의 저장자재 등)를 순차적으로 시행(자재창고는 자재팀 주관 및 1발전소 협조, 현장보관창고는 1발전소 주관 정비기술팀 주관, 정비부서 협조) 하고 ② 보관이 불필요한 저장자재에 대해서는 불용처리(관리전환, 매각, 해체, 폐기, 기증, 대여) 조치를 시행할 필요가 있음

[표] 고리1발전소 관리자재 현황

구 분	자재품목(종)	비 고
자재창고 저장자재	9,523	1호기용 : 3,726종
현장보관창고 저장자재	1,709	1호기용 : 669종

조치사항

- ① **고리원자력본부장**은 ㉠ 1호기용 저장자재(자재창고 및 현장보관창고, 가용재고금액 : 167억 원 상당)에 대한 분류 조치를 먼저 시행하고, **(통보)** ㉡ 영구정지 후 사용하지 않을 자재에 대해서는 계획을 세워 순차적으로 불용처리(관리전환, 매각 등)를 실시할 것 **(시정)**

조치부서 고리원자력본부

관련부서 조달처(재고통제팀), 재무처(자산관리팀)

이동형 디젤 펌프 차량 유지관리방안 마련 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
23	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

○ 발전소 다수호기 동시사고 및 복합 사고를 대비하여 이동형 디젤 펌프 차량을 구매·운영하면서 적정한 차량 유지관리 방안을 마련하여야 함에도

❖ **비상생각수 공급용 이동형 펌프 점검 및 관리지침(설개(술)-834, '16.11.25.)**

- 고리원자력본부는 디젤 펌프 차량 관리지침(설개(술)-834, '16.11.25.)에 따라 유지관리 절차서를 작성하여 운영하여야 하는데도 감사일 현재까지 절차서 작성을 지연하고 있으며, 디젤 펌프 차량 주관부서는 주기시험 주기 설정과 차량 운전원 및 비상대기조 운영방안을 설정하지 않아 디젤 펌프 차량 유지관리에 혼선을 초래하고 있는 것은 잘못임

조 치 사 항

① **고리원자력본부장은** 디젤 펌프 차량의 유지관리계획서를 작성하여 유지 관리 표준안을 수립하시기 바람 (**통보**)

조치부서	고리원자력본부
관련부서	발전처

폐유 처리업무 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
24	통 보 1	주 의	3	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 사업장에서 발생한 폐유는 계약한 처리업체에 적기에 요청하여 처리하는 등 철저하게 관리를 하여야 함에도,

❖ 「폐기물관리법」 제17조(사업장폐기물 배출자의 의무 등)

❖ 「폐기물관리법 시행령」 제7조(폐기물 처리기준 등)

- 고리원자력본부 재난환경팀은 계약된 폐유처리 업체가 유가하락에 따른 수익감소 및 매각실적 저조를 사유로 매각대상품 수거지시에 불응하여 지정폐기물인 폐유의 보관기간(45일) 및 물량초과로 인한 환경민원의 우려가 있었음에도, 적극적인 해결방안(업체의 귀책사유로 인한 계약해지 등)을 강구하지 않았고, 또한 계약변경 전 인도지시서가 발행되었던 폐유의 매각 시 기존 단가(810원/kg)를 적용하지 않고 계약변경 후 단가(320원/kg)를 적용하여 매각한 것은 잘못임

조 치 사 항

① 고리원자력본부장은 폐유 등 지정폐기물관리에 철저를 기하도록 하고 재발방지를 위해 교육을 실시할 것(통보)

	소 속	직 위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	대외협력처 재난환경팀	차장	이세형 (85106961)	'12.4.~현재	폐유 매각 관리 부적정	주 의 (사업소)
	대외협력처 재난환경팀	대리	강미애 (11290507)	'16.3.~현재	폐유 매각 관리 부적정	주 의 (사업소)
	대외협력처 재난환경팀	대리	공승환 (06192645)	'13.5.~'16.2.	폐유 매각 관리 부적정	주 의 (사업소)
조치부서	고리원자력본부					
관련부서						

별도 공사/용역에 상주인력 투입 분 보험료 중복지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	시 정 1 통 보 2	-	-	회 수	35,267	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 한전KPS(주)에서 수행하고 있는 원전 기전설비 경상정비공사는 상주인력 형태로 운영되고 보험료를 포함하여 공사비가 추가로 지급되므로 한전KPS에서 수주한 별도 공사/용역 건에 상주인력의 투입여부를 확인하고 자체 또는 파견인력의 경우 보험료 중복여부를 확인하여 지급대상에서 제외하여야 함에도,

❖ 「계약규정시행세칙」 제203조(준공정산과 계약변경)

❖ 「엔지니어링사업대가의 기준」 제7조 (직접인건비)

- 고리본부에서는 아래의 공사 7건 및 용역 4건을 준공처리함에 있어 한전 KPS에서 수주한 별도 공사/용역 건에 사업소 상주인력의 투입사실이 확인되었으나 별도 공사/용역 건에서 기 지급된바 중복으로 확인된 자체 또는 파견인력의 보험료(일괄/임의)를 원전 기전설비공사 준공 시 별도 공사/용역 건에서 지급된 보험료를 확인하지 않고 공사 7건(8,946,126원), 용역 4건(26,321,181원)분에서 중복 지급함은 잘못

* 공사 : 산재, 고용보험료에 대해 공단과 보험료(일괄/임의) 정산

* 용역 : 기본급, 퇴직급여충당금 및 회사가 부담하는 산업재해보상보험료, 국민연금, 건강보험료, 고용보험료, 퇴직연금급여 등의 해당액 기전설비 준공시 정산 필요.

조 치 사 항

① 고리원자력본부장은 ㉠ 준공 정산한 11건(공사 7, 용역 4)의 보험료 중복 지급분에 대해 계약상대자(한전KPS)와 회수(현 계약 진행 건에 상계처리) 방안 협의 하여 정산 조치하시고(시정), ㉡ 유사사례 재발방지 위한 자체 교육을 철저히 시행할 것(통보)

② 정비처장은 한전KPS 상주인력 투입분에 대한 전 원전본부의 사례를 점검한 후 중복지급 분에 대하여 회수 할 것(통보)

조치부서 고리원자력본부, 정비처

관련부서

송전접속설비 고객부담공사비 검토절차 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
26	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	기타	

지 적 내 용

- 송전접속설비 고객부담공사를 시행하면서 사전에 공사비에 대한 적정성을 면밀하게 검토하는 절차가 있어야 함에도

❖ 「송배전용전기설비이용규정」 제60조 (접속설비 고객부담공사의 시행에 관한 계약), 제61조 (공사와 관련한 협조)

- 고리2, 3발전소 전기팀에서는 「345kV 울주-고리NP T/L 전선접속설비 교체 공사」(계약금액 : 929,500천 원, 계약일자 : 2015. 4. 8.), 「신고리 1호기 765kV 접속점 변경공사」(계약금액 : 16,843,395천 원, 계약일자 : 2014. 6. 9.)를 시행하면서 공사비에 대한 적정성 검토없이 한전에서 작성한 설계서에 따라 지급하고 있어, 공사시행계약체결 전에 세부 공사비 산정의 적정성을 검토하는 절차를 마련할 필요가 있음

조 치 사 항

- ① 정비처장은 원전본부장과 협의하여 공사비 산정기준 및 한전 등 대관 사항에 대한 기준을 포함한 「송전접속비용(공사비) 세부산정기준」을 수립할 것(개선)

조치부서	정비처
관련부서	

기전정비공사 간접재료비 설계 및 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
27	개 선 1 시 정 1	-	-	회 수	184,157	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 공사에 필요한 간접재료비는 표준품셈에 따라 직접재료비의 2% ~ 5%로 정하여 설계를 하여야 하고, 공사 수행업체에 간접재료비를 지급하면서도 중복으로 간접재료비 성격의 자재를 구매하여 중복 지급하지 않아야 함에도,

❖ 「건설공사 표준품셈」(2016년도) 1-13 (공구손료 및 잡자료)

- 정비처는 전 원전에서 수행되는 ‘2016년도 기전설비정비공사’를 설계하면서 표준품셈에 명시된 사항을 적용하지 않고 2015년도에 수행한 원가 조사 용역 결과를 토대로 공사에 필요한 간접재료비를 직접재료비의 40%로 정하고, 실적 정산이 아닌 확정급(약 29억 원)으로 지급하도록 과다 설계하여 한전KPS와 수의계약을 체결하여 각 원전본부에 계약 위임을 하였는데
- 위임을 받은 고리본부 1, 2, 3발전소 정비부서(기계팀, 전기팀)는 계약에 따라 간접재료비용을 매 기성마다 확정급으로 지급하고 있음에도 아래 [표]에서와 같이 계약 이후 184,157천 원의 간접재료를 사급으로 구매하여 공사업체(한전KPS)에 중복으로 지급한 것은 잘못 임.

[표 1] 고리본부 기전설비정비공사 정비지원품(간접재료비) 지급 금액

제1발전소		제2발전소		제3발전소	
전기팀	기계팀	전기팀	기계팀	전기팀	기계팀
26,799,218원	90,857,967원	32,498,900원	27,123,750원	4,117,998원	2,760,000원

○ 부당 지급 총액 : 184,157,833원

조치사항

① 정비처장은 ㉠ 전 원전 ‘기전설비정비공사’를 표준품셈 등 관련 자료를 검토하여 공사에 필요한 합리적인 간접재료비를 보완 설계하여 추진 하시고(개선), ㉡ 2016년도 ‘기전설비정비공사’와 관련하여 계약상대자에게 부당하게 중복 지급된 정비지원품 금액(고리본부의 경우 184,157천 원)을 전 원전본부에 확인하여 회수 조치하시기 바랍니다. (시정)

조치부서	정비처
------	-----

관련부서	
------	--

공사업체 산재보험료 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
28	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행 위 유 형	기 타	

지 적 내 용

- 공사 수행을 위한 산재보험료는 각 공사의 특성별로 매년 고용노동부 고시에 근거하여 설계하고 공사업체가 공사 완료 후 근로복지공단에 납입된 금액만큼 공사업체에 지불되어 예산 낭비가 발생하지 않도록 조치하여야 함에도

❖ 고용노동부 고시 「사업종류별 산재보험료율」

- 우리회사가 수행하는 모든 공사의 산재보험료는 조달처에서 매년 발행되는 제비율표를 근거로 작성(노무비×3.8%, 2016년도 기준)하고 공사 완료 후 공사업체에 설계금액을 확정급으로 지불하고 있는데, 고리본부에서 발주한 공사 30건(계약 금액 순)의 실제 부산 근로복지공단에 납입하고 있는 실제 산재보험료를 확인한 결과 아래 표에서 보는 것과 같이 일부공사에서 차액이 발생하고 공사업체에 부당 이익금이 발생하는 것으로 확인 됨

[표 1] 산재보험료 실제지급 확인 내역

번호	계약번호	계약명	공급업체	사업장관리번호	산재보험료 납입요율[%]
1	K16S110000	고리본부 체육시설(골프연습장) 신축공사	네오건설(주)	607-81-33072-6	2.587
2	K15S126000	신고리1,2호기 모의훈련센터 신축공사	부경종합건설주식회사	605-81-46421-6	3.272
3	K14S226000	고리본부 2차측 HVAC 정비공사	(주)세원엔지니어링	607-81-48013-6	3.272

지 적 내 용 (계속)

[표 1] 산재보험료 실제지급 확인 내역 (계속)

번호	계약번호	계약명	공급업체	사업장관리번호	산재보험료 납입요율
4	K15S108000	골매마을 이주단지 조성공사	(주)우량종합건설	608-81-25726-6	3.884
5	K15S131000	사택 3단지 철거공사	(주)진성디이	116-81-50274-6	3.884
6	K15S044000	고리본부 해상구조물 보수공사(2단계)	주식회사 선화	125-81-54672-6	3.884
7	K15S053000	고리3,4호기 탄소강배관 감육검사공사	한전케이 피에스 주식회사	203-81-58100-6	2.288
8	K14S222000	2015년도 정보통신설비 경상정비공사	(주)보성아이앤씨	910-00-73568-7	3.884
9	K15S234000	고리2호기 고압전동기 순환품 정비	한성중공업(주)	113-81-63993	1.484
10	K16S099000	2016년도 고리1,2호기 탄소강배관 감육검사	한전케이 피에스 주식회사	203-81-58100-6	2.268
11	K15S152000	신고리1,2호기 모의훈련센터 신축 전기공사	휴먼아이티에스(주)	605-81-51851-6	3.884
12	K15S187000	스포츠문화센터 수영장 개선공사	세계로종합토건(주)	305-81-47554-6	3.884
13	K15S076000	고리3,4호기 해수설비 방식공사	케이코텍(주)	621-81-13465-6	3.884
14	K15S256000	2016년도 정보통신설비 경상정비공사	한일통신주식회사	606-86-02004-6	3.864
15	K14S200000	고리본부 크레인정비공사	마스터텍	609-54-93857-6	3.963
16	K16S037000	고리4호기 주급수배관 교체 공사	한전케이 피에스 주식회사	203-81-58100-6	2.268
17	K16S217000	고리1발전소 조명설비 정비공사	주식회사 삼신	226-81-25179-6	3.864
18	K15S267000	신고리1발 AACDG 보조연료탱크건물 신축공사	건형건설 주식회사	617-81-32406-6	3.104
19	K16S201000	고리2발 이동통로 보완공사	주식회사 한주 에이 피 에스	204-81-31195-6	3.864
20	K15S038000	2015년 사택 내장재보수 단가계약공사	(주)한울건축디자인	609-81-81755-6	3.864

지 적 내 용 (계속)

[표 1] 산재보험료 실제지급 확인 내역 (계속)

번호	계약번호	계약명	공급업체	사업장관리번호	산재보험료 납입요율
21	K16S134000	고리2호기 보조급수 유량조절밸브 교체공사	한전케이 피에스 주식회사	203-81-58100-6	2.268
22	K15S253000	고리1,2호기 외곽설비 낙뢰설비 개선 공사	(주)영성전기조명	610-81-79360-6	3.864
23	K15S006000	신고리 2호기 765kV 가스절연모선(GIB)	주식회사 효성	105-81-59519-6	2.516
24	K15S027000	고리2발 AAC DG 보조연료탱크 구조물 신축	금아건설 주식회사	610-81-43799-6	3.352
25	K16S102000	신고리1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사	앤스코(주)	314-81-95176-0	3.960
26	K15S026000	고리34 터빈건물 배수조 배수배관 교체공사	(주)티이씨	907-11-41919-7	2.953
27	K15S237000	고리본부 전기방식설비 정비공사	(주)태흥전기방식	610-81-53808-6	3.352
28	K15S052000	고리3,4호기 터빈건물 원수공급계통 노후배관 교체공사	(주)아이제이피에스	610-81-80135-6	3.104
29	K16S067000	2016년 사택 내장재보수 단가계약공사	(주)성안 친환경디자인	610-81-45142-6	3.963
30	K16S089000	해오름사택 지하층 창호설치공사	(주)범기 플랜트	610-81-65717-6	3.104

조 치 사 항

- ① **조달처장**은 차후 시행되는 공사의 산재보험료는 고용노동부에서 발행되는 「사업공사별 산재보험료율」을 참고하여 작성 후(사전한도금액 설정) 실제 공사업체가 근로복지공단에 납입한 실적을 확인 후 지급하는 방안 등을 고려하여 추진하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 조달처

관련부서

정비공사 설계미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
29	통보 1	-	-	-	-	기타
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 정비공사 설계 시 「공사관리규정」에 따라 시공단가 및 금액 등을 포함한 설계명세서를 작성하여 실제 소요되는 공사비를 산출해야 함에도

- ❖ 「공사관리규정」 제4조(공사설계서류), 제7조 (설계명세서)
- ❖ 「계약규정시행세칙」 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정)

- 고리2발전소 방사선안전팀에서는 「고리2발전소 이동형 드럼핵종분석장치 정비공사」(계약금액 : 11,000천 원, 계약일 2016. 12. 26.)를 발주하면서 공사설계서류를 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤 등을 포함한 설계명세서를 작성하지 않고, 관련업체 한 곳에서 세부적으로 구분되지 않은 일괄 견적서만을 첨부하여 계약요청 한 것은 잘못

조 치 사 항

① 고리원자력본부장은 「공사관리규정」에 따라 공사설계서류를 구비하여 계약 요청하도록 자체 교육을 시행할 것(통보)

조치부서	고리원자력본부
관련부서	

산업안전감시단 운영용역 업무처리 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
30	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 (용 역) 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 산업안전감시단 운영용역은 원전 계획예방정비(O/H) 기간 중 재해예방전문 지도기관으로 지정된 업체로서 일정 자격을 갖춘 업체로 하여금 계획예방 정비공사시 발생할 수 있는 각종 안전사고를 예방하는 용역으로서 ‘산업 안전감시단 운영계획(안)’ (‘07. 6. 11.) 및 ‘산업안전감시단 용역 운용지침 (안)’ (‘08. 5. 6.) 품의 시 한전KPS의 산업안전감시단 운영과 공조체제를 유지하도록 하는 감사의견이 있었음에도,

❖ 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 (고용노동부 고시 제2017-8호)

- 고리원자력본부 제2발전소에서는 2017년 고리3,4호기 산업안전감시단 용역 (계약금액 : 259,935천 원, 계약기간 : 2017. 1. 2. ~ 같은 해 12. 31.)을 경상기간 산업안전 사고를 예방하는 취지로 발주하면서 한전KPS에서 수행하는 원전 기전설비 경상정비공사에서는 산업안전감시단 운영을 반영하지 않았기에 원전 기전설비 경상정비공사와 관련한 한전KPS 산업안전감시단을 공조하여 운영하도록 개선할 필요가 있고,
- 산업안전보건감시단 운영용역은 본래 자문, 지도의 성격으로 엔지니어링사업 대가 기준에 따라 용역비를 계상하였으나 최근에는 기술자문의 성격이 아닌 안전관리 순찰 등의 업무수행으로 수행되고 있어 해당업무 수행과 관련하여 용역비 계상방법의 개선이 필요함

조치사항

① 고리원자력본부장은 ㉡ 경상기간 산업안전사고 예방을 위하여 산업안전 감시단 운영의 필요성이 있을 경우, 기전설비 경상정비공사에서 계약상대자의 산업안전감시단과 공조하여 운영하는 방안을 검토하시고(통보), ㉢ 기술 자문 성격이 아닌 용역업무에 대하여는 엔지니어링사업 대가 기준에 따른 용역비 산출이 아닌 인력 투입에 따른 용역비를 산출로 개선하는 방안을 검토 할 것 (통보)

조치부서	고리원자력본부
------	---------

관련부서	위기관리실
------	-------

공사비 계상 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액(천 원)	
31	시 정 1 통 보 1	-	-	감 액	5,950	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 공사 발주 시 설계명세서에는 필요한 주요물자의 명칭, 규격, 수량 및 단위를 표시하고 각각의 단가와 물량에 따른 금액을 계상할 때에는 누락, 중복하지 않도록 하여야 함에도,

❖ 「공사관리규정」 제7조(설계명세서)

- 고리원자력본부 경영지원실 시설팀에서 해오름어린이집 증축공사(계약금액 : 1,891,371천 원, 계약기간 : 2017. 2. 15. ~ 같은 해 10. 14.)을 수행하면서 토공수량을 설계내역에 중복 적용(1,161m³)하여 공사비 5,950천 원을 과다 계상함은 잘못

조 치 사 항

① 고리원자력본부장은 ㉠ 해오름어린이집 증축공사에서 과다 계상된 공사비 (5,950천 원)를 감액조치 하고(시정), ㉡ 공사 발주 시 공종별 설계물량을 누락, 중복하지 않도록 공사비 산정을 철저하게 하도록 교육을 실시 할 것 (통보)

조치부서 고리원자력본부

관련부서

보온폼셈 착오 적용 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액(천 원)	
32	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	57,397	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 시설공사 원가계산시 직접노무비 산정을 위해 적용하는 표준폼셈은 대표적이고 일반적인 기준을 제공하는 것으로서 보온폼셈의 공량 산출은 해당 크기에 맞는 공칭(호칭)규격을 기준으로 산출하여야 하며, 배관 감육검사를 위한 탈·부착식 보온재의 노무공량 산정은 기본공량에 할감(40%)을 적용 후 할증의 중복가산요령에 따라 할증·감 요소는 반영하여야 하는데도

❖ 「공사관리규정」 제4조(공사설계서류), 제10조 노무비 등)

❖ 「표준폼셈」 토목/건축/기계설비 1-16 품의 할증

- 고리2발전소 기계팀에서는 「고리3,4호기 탄소강배관 감육검사 공사」(계약 금액 : 598,836천 원, 계약일 2015. 7. 8.)를 발주하면서 배관 감육검사를 위한 보온재 공량 산정 시 ① 해당 배관의 공칭(호칭)구경이 아닌 외경으로 착오 적용하여 한 단계 높은 공량으로 설계하였고, ② 탈부착 노무공량 산정시 기본공량에 할감(40%)을 적용하지 않고 할증 및 할감을 덧셈으로 계상하여 노무비 57,397천 원을 과다 계상함은 잘못임.

조 치 사 항

- ① 고리원자력본부장은 ㉠ 상기 공사건의 과다 지급분에 대해 계약상대자(한전KPS)와 회수(금액 57,397천 원) (또는 현 계약 진행이 있는 경우에 상계처리) 방안 협의하여 조치하시고(시정), ㉡ 유사사례 재발방지를 위한 자체교육을 철저히 시행할 것(통보)

조치부서 고리원자력본부

관련부서

개별요소 품셈확대 등 할증적용 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액(천 원)	
33	시 정 1 통 보 1	-	-	감 액	45,539	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 시설공사 원가계산시 직접노무비 산정을 위해 적용하는 표준품셈에서 각각의 품에 적용하는 개별요소 할증·감은 해당품만 적용하고 다른 품셈에 할증으로 적용하지 않아야 하며, 또한 할증률 적용도 올바르게 적용하여야 하는데도

❖ 「공사관리규정」 제4조(공사설계서류), 제10조 노무비 등)

❖ 「표준품셈」 기계설비 Ⅲ편 1.1.1 플랜트배관공사

- 고리2발전소 기계팀에서는 「고리3,4호기 비상냉각수 외부주입유로 설치 공사」(계약금액 : 706,105천 원, 계약일 2017. 2. 23.)를 발주하면서 플랜트 배관 설치공사에만 적용해야 하는 기계설비 품셈 Ⅲ편 1.1.1 플랜트배관 공사 [주] ⑤ 기계설 할증(50%)을 비계, 보온재설치 등의 공량에도 확대 적용하였고, 또한 본 품셈의 할감 요소인 공장제작 조립된 경우 적용해야 할 할감(30%) 미적용 및 중량할증(40%→30%)을 부적정하게 적용하여 공사비 45,539천 원을 과다 계상함.

조 치 사 항

- ① 고리원자력본부장은 이 건이 계약 이후 설계변경서 개정으로 인해 공사 물량 등이 변동되어 계약변경 예정인바 과다 계산된 공사비 45,539천 원은 계약변경에 반영 조치하시고,(시정)
- ② 유사사례 재발방지 위한 자체교육을 철저히 시행할 것(통보)

조치부서 고리원자력본부

관련부서

기전설비정비공사 산업안전관리비 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액(천 원)	
34	시 정 1	-	-	회 수	6,000	사 후
업무유형	공 사 시 공 및 감 독			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 공사 기성금을 지급할 때 실적에 따라 지급해야하는 항목은 공사업체에서 제출한 실적 내용을 면밀히 검토해서 부당하게 지급되는 일이 없도록 하여야 함에도,

- ❖ 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 고시 제2014-37호 제7조(사용기준)
- ❖ 「공사관리규정」 제39조(기성고사정명세서)

- 전 원전 ‘기전설비정비공사’ 수행에 필요한 산업안전관리비를 실적에 따라 정산하도록 설계하였고, 본사 사용비용은 고용노동부 고시에 명기된 내용을 근거로 계상된 안전관리비의 5%이내에서 사용할 수 있다.
- 공사업체에서 제출한 본사 사용분 안전관리비 사용실적 증명에 영흥화력, 삼천포 화력, 보령화력 등 우리 회사와는 무관한 타 회사 출장 여비(약 6백만 원)를 지급하는 것은 잘못임

조 치 사 항

① 정비처장은 전 원전 ‘기전설비정비공사’ 기성금에 부당하게 지급된 계약 상대방자(한전KPS)의 본사 사용분 안전관리비를 파악하고 회수하시기 바랍니다.
(시정)

조치부서 정비처

관련부서

설비개선공사 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
35	통 보 2	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	공 사 시 공 및 감 독			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 시공 중 설계변경 사유가 발생한 경우 공사시공부서는 변경사유 및 설계 변경대비표를 작성하고 기본 설계기준 변경, 주요 시행계획 변경 등을 면밀하게 검토하여야 함에도,

❖ 「공사관리규정」 제14조(설계변경절차)

- 고리원자력본부에서 고리2호기 SFP지역 활성탄 정화계통 설비 개선공사 (계약일자 : 2013. 7. 12., 계약금액 : 1,610,371천 원)를 수행하면서 공조기의 현장반입경로에 따른 추가 비용이 약 2억 원이 소요되는데도 기존 반입경로 검토내용과 간섭에 따른 변경 반입경로에 대한 대안 검토가 미흡하였고, 추가공사를 공사통보서로 7건을 발행하면서 계약상대자로부터 견적 받은 금액을 공사통보서에 그대로 발행하여 계약금액에 반영하는 등 업무처리가 미흡하였고, 바닥 Frame Plate의 공극을 채우기 위하여 당초 무수축그라우트로 시공하는 것은 정상적이나 철골작업 시방서 해석을 잘못하여 상대적으로 고가의 에폭시 자재로 변경 사용하여 약 3백만 원의 자재비를 낭비함은 잘못 임.

조 치 사 항

① 고리원자력본부장은 ㉠ 공사 주요계획의 변경사항이 발생할 때에는 그 근거 및 대안검토를 면밀하게 하고,(통보) ㉡ 공사통보서에 관련 비용을 명기 할 때에는 확정공사비가 아닌 추정공사비를 기재하고, 계약상대자가 제시한 공사내용에 대한 기술적·경제적인 검토를 면밀하게 할 것(통보)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	고리본부 제1기계팀	과장	이상우 (94109965)	'1402~현재	업무처리 미흡	주 의 (사업소)
조치부서	고리원자력본부					
관련부서						

공사 관련 발생폐기물 환입 절차 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
36	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 시 공 및 감 독			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 공사 관련 사업장 발생 폐기물(고철)은 폐기물 담당부서에서 발생폐기물에 대한 발생원, 위탁처리 의뢰서, 환입의뢰서, 발생량 등을 기록하고 서류관리 하여야하고 고리원자력본부에서는 「사업장폐기물관리절차서」에 따라 재활용이 가능한 고철류는 야적장으로 배출하기 전 DREAMS 「사업장폐기물리시스템」을 이용하여 위탁처리 의뢰를 하도록 하고 있음에도,

❖ 고리원자력본부 「사업장폐기물관리절차서」(환경-9002, Rev.3)

- 고리원자력본부 경영지원실 시설팀에서 구 산악울타리 철거공사(계약금액 : 25,628천 원, 공사기간 : 2016. 5. 26. ~ 같은 해 6. 24.)을 수행하면서 기존 산악울타리 철거 후 발생한 잡고철을 고리원자력본부 에코센터에 환입하면서 고철 환입에 대한 관련 서류를 누락함은 잘못임

조 치 사 항

- ① 고리원자력본부장은 사업장 발생폐기물 처리 시 관련 절차에 따라 적정 하게 처리하도록 방안을 강구할 것(통보)

조치부서 고리원자력본부

관련부서

공사 만료 하자검사 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
37	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 시 공 및 감 독			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 공사 발주 시 적정한 하자담보책임기간 및 하자보수보증금율을 설정하여야 하며, 하자담보책임기간 내 연 2회 이상의 하자검사를 실시하고 만료하자검사 때에는 하자보증금이 300만 원을 초과하는 경우 일상감사를 의뢰하여야 함에도,

❖ 「사업소 일상감사업무 처리지침」(별표1. 일상감사 범위)

- 고리원자력본부에서 신고리2호기 주터빈 및 베어링 정비공사 등 10건의 공사를 수행하면서 만료 하자검사 때에는 하자보증금이 300만 원을 초과하는 경우 일상감사를 의뢰하여야 함에도 감사일 현재까지 일상감사를 미회부하는 등 후속 업무처리가 미흡함

조 치 사 항

- ① **고리원자력본부장**은 하자보증금이 300만 원을 초과하는 공사건에 대하여 만료 하자검사를 실시할 때에는 일상감사를 의뢰할 것(통보)

조치부서 고리원자력본부

관련부서

내용년수 경과된 장비사용료 정산 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
38	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 시 공 및 감 독			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 기계경비를 산정할 경우에 감가상각비는 기계의 사용에 따르는 가치의 감가액을 말하며 내용년수(예:5년) 이내인 장비의 상각비율은 0.9를 적용하고 내용년수 초과시 장비의 상각비율은 잔존율 0.1로 변경하여 정산하여야 하는데도,

❖ 「건설표준품셈 제11장」 (기계경비산정기준)

❖ 「한전자회사 협력업체 운영 및 계약관리실태 감사」 (감사원, 2010년)

- 고리원자력본부에서 수행한 기술용역에 사용한 장비 취득일을 기준으로 내용년수 경과여부에 따른 장비사용료 정산 적정성을 확인한 결과 ① 내용년수가 경과되었음에도 이에 상응하는 상각비율(0.9→0.1)로 변경하지 않고 지급하였거나, ② 본사 설계기준에 장비사용료 산출근거가 없이 1식(일일 사용료) 금액만 산출되어 상각비율은 미 명시되어 있다는 사유로 정산하지 않고 설계기준에 따라 장비사용료를 지급한 것은 잘못 임

조 치 사 항

- ① 고리원자력본부장은 준공 정산한 기술용역의 장비사용료 미정산, 부적정분에 대해 계약상대자와 회수(현 계약 진행 건에 상계처리 및 불가시 회수) 방안 협의하여 정산 조치하시고,(시정)
- ② 발전, 엔지니어링, 정비처장은 기술용역 설계기준(지침)에 장비사용료 산출근거가 없이 1식(일일 사용료, 회당 금액 등) 금액만 산출되어 있는 경우 사용된 장비의 내용년수 초과시 정산이 가능토록 장비사용료 산출근거를 보완하고 이를 전사에 공지할 것(통보)

조치부서	고리원자력본부, 발전처, 엔지니어링처, 정비처
관련부서	

주택임차자금 대부자 사택거주 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
39	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 사택은 비연고지 근무직원에 대하여 제공함을 원칙으로 하고, 당해사업장 관할 소재지(시, 군, 구)에 본인, 배우자 또는 부모(미혼일 경우) 소유의 주택이 없어야 하며, 또한 당해사업장 근무 중 주택자금을 대부 받은 자(임차자금을 대부 받은 후 전액 상환 완료한 자는 예외)는 사택에 입주할 수 없음에도,

❖ 「사택업무편람」 제3장 사택의 운영

❖ 「고리본부 사택운영내칙」 제7조 (사택 입주제한) 3항

- 인재개발원 교육기획팀에 근무하는 이용우 과장은 고리원자력본부에서 근무 하던 2006년 3월 주택임차자금 3천만 원을 대부받고 대부금액을 상환하지 않은 채 2007년 11월 고리원자력본부 한빛사택에 입주하여 감사일 현재까지 거주하고 있음은 잘못임

※ 고리원자력본부 사택 입주대상은 인재개발원 소속 직원을 포함하고 있으며, 이용우 과장은 2014년 6월 고리원자력본부에서 인재개발원으로 이동함

조 치 사 항

- ① 고리원자력본부장은 사택거주 부적격자에게 퇴거 또는 주택임차자금을 상환토록 할 것(시정)
- ② 노무처장은 해당사업소에서 주택자금을 대부받고 상환하지 않은 상태에서 사택에 거주하고 있는 부적격자가 추가로 있는지 확인하고 조치할 것(통보)

조치부서 고리원자력본부, 노무처(복지팀)

관련부서

경조금 중복 지급

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액(천 원)	
40	시 정 1	주 의	2	회 수	2,000	사 후
	통 보 1	경 고	2			
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 출산축하금 등 경조금은 중복으로 신청 · 지급하지 않아야 함에도

❖ 「복리후생관리규정」 제2조(복리후생관리) 및 제15조(복지기금운영)
「사내근로복지기금 운영세칙」 제3절(경조금의 지급)

- 고리원자력본부 노무팀에서는 2015년 6월 자녀출산 축하금(1,000천 원)을 신청한 직원(고리 2발전소 발전팀 근무)에게 지급 승인을 하고 2016년 1월 같은 건으로 중복 신청된 건에 대하여 충분히 검토하지 않고 지급 승인을 하여, 해당 직원이 같은 건으로 축하금을 중복으로 지급 받았으며,
- 조달처 동반성장팀(현. SCM팀)에서는 2016년 2월 결혼 축하금(1,000천 원)을 신청한 직원(조달처 계약팀 근무)에게 지급 승인을 하고 2016년 12월 같은 건으로 중복 신청된 건에 대하여 충분한 확인 절차 없이 지급 승인을 하여, 해당 직원이 같은 건으로 축하금을 중복 지급 받은 것은 잘못임.

조치사항

- ① 노무처장은 ㉠ 중복 지급된 경조금 2,000천 원을 즉시 회수하고 (시정)
 ④경조금 지급 시 중복 지급 등 부당하게 경조금이 집행되지 않도록 관련 시스템을 개선할 것 (통보)

관련자 조치	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	고리2발전소 3호기3팀	차장	권준철 (04190785)	'124~현재	경조금 중복 신청	경고 (사업소)
	고리 노무팀 (현 서울본부 기획총무팀)	대리	배순희 (89849055)	'155~'162	경조금 지급 관리 소홀	주의 (사업소)
	조달처 계약팀	대리	현용민 (11195725)	'161~현재	경조금 중복 신청	경고 (사업소)
	조달처 SCM팀	주임	박종훈 (13195153)	'141~현재	경조금 지급 관리 소홀	주의 (사업소)
조치부서	노무처(복지팀), 고리원자력본부, 서울원자력본부, 인사처					
관련부서						

청원경찰 피복지급기준 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재정상 조치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
41	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

○ 청경피복지급기준에 귀마개, 넥워머 등은 지급대상이 아님으로 지급하지 않아야 함에도

❖ 「총무규정」 제135조 (복제지급)

- 고리원자력본부는 2016년 12월 청경 및 특경대 근무자에게 본부장 지시사항에 의거 청경 피복 지급 기준외에 방한용품(3,800천 원 / 귀마개, 넥워머 각 200개)을 구매하여 개인별로 지급한 바, 이는 피복 지급 기준외 지급으로 부적정한 업무처리였으나,
- 청경(특경대 포함) 근무 특성상 혹한의 동계에도 외부에서 장시간 근무를 해야 하며, 이를 위해 부득이 피복 지급 기준 외의 물품(귀마개, 넥워머 등)을 구매하여 보온성 유지를 하고 있는 현실을 고려하여, 동계 초소근무 시 필수적인 방한용품의 지급 기준을 보완하는 등의 조치가 필요함

조 치 사 항

① **보안정보처장은** 청원경찰 피복 지급 기준에 동계 방한용품에 대한 지급 기준을 보완하여 동절기 근무자의 근무여건을 개선할 것. (개선)

조치부서 보안정보처(비상계획실)

관련부서 인사처(총무팀)

개인휴대단말기 지원 범위 명시 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
42	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

○ 회사업무를 수행하는 직원 중 특수보직자에 대하여 개인휴대 단말기를 지원하고자 하는 경우에는 사전에 지원기준을 정하여 지원하여야 함에도,

❖ 「정보통신설비 운영지침」 <별표 2> 4. 이동전화 및 개인휴대단말기

- 고리원자력본부에서는 개인 휴대단말기의 지원범위와 필요여부가 명시되어 있지 않아 지원 가능 품목 대상인지 판단하기가 모호함으로 이에 대한 범위를 명확히 하여 시행할 필요가 있음.

조 치 사 항

① 보안정보처장은 개인휴대단말기 지원 범위를 관련지침에 명시할 것 (개선)

조치부서	보안정보처(정보통신팀)
관련부서	

사업자지원사업 집행·관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
43	시 정 1 통 보 1	경 고 주 의	1 1	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 사업자지원사업은 사업비가 투명하게 집행·관리 되도록 본사 업무총괄부서로부터 승인된 사업을 세부사업(오더번호 부여)을 기준으로 승인예산을 배분한 후 사업별로 사업 집행 및 관리하여야 하고, 사업 추진 과정에서 경미하거나 중대한 사실로 변경·조정된 경우 조정 사실을 추적할 수 있도록 관리되어야 하며 사업이 종결되면 집행 내용, 잔액, 이자 수입 등에 대해 정산을 시행한 후 매분기 종료 후 15일 이내에 본사 업무총괄부서에 결산을 요청하여 잔액 및 수입이자 차년도 사업계획 금액에 포함되도록 하여야 하는데,

- ❖ 「사업자지원사업 업무처리지침」 제17조(지원사업 관리 및 계획변경)
- ❖ 「사업자지원사업 업무처리지침」 제20조(정산 및 결산)
- ❖ 「사업자지원사업 업무처리지침」 별지 제6-2호 서식

- 연간 사업비를 하나의 사업 오더로 예산 배분하면서 사업의 착수, 진행, 종결 여부를 알 수 없도록 집행·관리 하였고
- 사업자 지원사업 업무처리지침 내 지정된 서식으로 작성하지 아니하여 사업의 변경 여부 및 잔액 사업비의 사용 여부가 확인되지 아니하였으며
- 종결된 사업을 정산한 후 본사 업무총괄부서에 결산 요청하지 아니하거나 자체적으로 결산하여 차년도 사업계획 금액에 포함되지 아니하는 등 사업자 지원 사업비 관리가 미흡 함.

조치사항

- ① **고리원자력본부장**은 과년도 사업자지원사업 전체에 대한 집행실적을 점검하여 지정된 서식에 따라 세부 사업별로 예산이 집행·관리 되도록 시정하고 종결된 사업에 대하여 결산을 요청할 것(**시정**)
- ② **지역상생협력처장**은 분기별 결산을 통해 사업 잔액이 차년도 사업계획 금액에 포함 되어 집행될 수 있도록 관리할 것(**통보**)

	소 속	직급	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조치	대외협력처 지역협력팀 (현 기획총무팀)	과장	김동진 (06191321)	'14. 3.~'16. 8.	실적관리 부적정	경고 (사업소)
	대외협력처 지역협력팀	차장	김성현 (96114931)	'16. 1.~ 현재	실적관리 부적정	주의 (사업소)
조치부서	고리원자력본부, 지역상생협력처(지역협력팀)					
관련부서						

미집행 사업자지원사업 폐지 및 회수 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
44	시 정 1	-	-	회 수	3,460,633	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 사업자지원사업 사업계획이 승인 되었으나 특별한 사유 없이 1년 이상 시행 되지 아니하는 경우에는 사업을 중단하고 본사 심의위원회의 폐지 심의를 거쳐 사업비를 회수함으로써 사업 효율성을 제고하여야 하는데,

❖ 「사업자지원사업 업무처리지침」 제19조(사업 중단 및 사업비 회수)

❖ 「사업자지원사업 업무처리지침」 제22조(집행 잔액의 처리)

- ‘11 ~ ‘15년 까지 승인 받은 ‘도서지원사업’ 등 38건의 사업이 특별한 사유 없이 현재까지 시행하지 아니하고 존치하는 것은 부적절함

[표] 2011~2015 고리본부 사업자지원사업 미시행 사업 현황

순번	승인 연도	사업명	예산금액 (천원)	집행률	시행자
1	2011	도서지원	80,000	0%	주변학교
2	2011	도서관 육성(도서관활성화 프로젝트 : 사서지원)	235,900	0%	주변학교
3	2011	Global Leadership 과정 지원	70,000	0%	주변학교
4	2011	학습효율증진 프로그램 지원	2,375	0%	주변학교
5	2011	일광초등학교 병설유치원 실내놀이터 공사 지원	19,360	0%	주변학교
6	2011	기장농수산물 홍보 간판 설치지원	400,000	0%	기장군청
7	2011	추억의 다이빙장 설치	100,000	0%	기장군청
8	2011	장안지역 다목적용 CCTV 설치 지원	120,000	0%	장안읍생활안전협의회
9	2011	비학이주마을 소득증대시설	418,550	0%	고리본부
10	2013	장안오토캠핑장 타당성 용역	50,000	0%	고리본부
11	2013	온양읍 방역사업	7,500	0%	고리본부
12	2013	신리마을 철쭉심기	25,000	0%	고리본부
13	2013	진하마을 진하해수욕장 야외공연무대 설치(무대,조명 등)	50,000	0%	고리본부
14	2013	대송마을 제당 보수/리모델링, 벤치, 운동기구 설치	50,000	0%	고리본부
15	2013	송정마을 농기계창고 신축공사	200,000	0%	고리본부

지 적 내 용 (계속)

[표] 2011~2015 고리본부 사업자지원사업 미시행 사업 현황 (계속)

순 번	승인 연도	사업명	예산금액(천원)	집행률	시행자
16	2013	경로당(장안, 일광) 화장실 편의시설 설치공사	63,890	0%	고리본부
17	2013	지역단체 초청 홍보	18,000	0%	고리본부
18	2013	기장 효 콘서트	50,000	0%	고리본부
19	2014	주변지역 중고생 글로벌 인재육성 리더십 캠프	425,000	0%	고리본부
20	2014	장안을 하천 생태 복원사업	14,000	0%	고리본부
21	2014	장안읍새마을협의회 봉사활동 비품 구입	10,000	0%	고리본부
22	2014	내덕마을 공동건물 태양광 설치	33,000	0%	고리본부
23	2014	선암마을 마을회관 태양광 설치	33,000	0%	고리본부
24	2014	온암읍 마을회관 및 경로당 개축 지원	300,000	0%	고리본부
25	2014	기장지역자활센터 고효율 전등 교체사업(LED 조명교체)	36,658	0%	고리본부
26	2014	상장안마을 먹거리 홍보간판 설치	5,900	0%	고리본부
27	2014	지역주민 문화진흥사업(행사초청강연)	56,000	0%	고리본부
28	2014	고리향토사발간	35,000	0%	고리본부
29	2014	향토문화영상물제작기념 그림공모전 및 문화탐방사업	30,000	0%	고리본부
30	2015	초등학교영어마을 연수	296,400	0%	고리본부
31	2015	최인근마을 어업활동 지원	30,000	0%	고리본부
32	2015	휴경기 경작용 농기계 지원	10,000	0%	청수농산협동조합
33	2015	기장군 친환경농산물 홍보	10,000	0%	고리본부
34	2015	선박인양장 레일 보수 사업	10,000	0%	고리본부
35	2015	삼덕마을 공용건물 난간 보수	12,100	0%	고리본부
36	2015	하장안마을회관 태양광 설치	33,000	0%	고리본부
37	2015	기장 읍주 원자력홍보활동 지원	20,000	0%	고리본부
38	2015	사업자지원사업 수준진단 및 사업개발 용역	100,000	0%	고리본부
합 계			3,460,633		

조 치 사 항

- ① 고리원자력본부장은 사업자지원사업 업무처리지침에 따라 1년 이상 중단된 사업에 대하여 사업 폐지 절차를 통해 사업비를 회수할 것(시정)

조치부서	고리원자력본부
관련부서	

사업자지원 승인사업 예산 초과 집행 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
45	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 본사 심의위원회로부터 승인 받은 사업을 추진함에 있어 사업비 증액이 예상될 경우 단위사업내의 세부사업 간의 사업비 조정은 자체 조정 및 변경을 시행한 후 그 결과를 업무총괄부서에 알려야 하고, 단위사업간의 예산조정은 지역위원회 협의를 거쳐 본사 심의위원회 심의를 거쳐 변경 하여야 함에도

❖ 「사업자지원사업 업무처리지침」 제17조(지원사업 관리 및 계획변경)

- 고리원자력본부에서는 2015년 원전주변지역 사랑의 김치나눔 행사' 등 4개의 사업(아래 표 참조)이 정상적인 절차를 무시하고 임의로 조정하여 승인된 예산을 초과하여 집행 종결한 것은 잘못임

[표] 2015~2016 승인예산 초과 사업자지원사업

승인연도	사 업 명	승인금액 (천 원)	집행실적 (천 원)	초과금액 (천 원)	비 고
2015	원전주변지역 사랑의 김치나눔 행사	35,000	36,402	1,402	
2016	일광면 무료급식소 운영 지원	5,000	5,045	45	
2016	지역단체 행사지원	1,100,000	1,122,264	22,264	
2016	청소년 인성 및 예절 교육 나눔 사업	2,000	2,200	200	
합 계		1,142,000	1,165,911	23,911	

조 치 사 항

- ① 고리원자력본부장은 ㉠ 승인 예산을 초과하여 집행된 사업을 점검하여 관련 절차에 따라 조치 후 재정산하시기 바라며(시정), ㉡ 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육하시기 바람(통보)

조치부서 고리원자력본부

관련부서

매체제어 관리방법 개선필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
46	통 보 1			-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 보안관리 부서에서는 휴대용저장매체 매체제어 해제업무를 관리하면서 직원들이 매체제어 해제 승인을 득한 이후 적정한 업무처리 여부를 확인 하여야 함에도

❖ 「정보보안업무 세부운영지침」 제38조(휴대용 저장매체 보안대책), 부록5(USB메모리 등 휴대용저장매체 보안관리지침)

- 휴대용저장매체(USB, CD, DVD, 외장형 하드디스크 등)를 이용하여 업무를 수행하고자하는 부서는 관리책임자(팀장 또는 부서장)의 결재 후 매체제어 해제를 사이버보안팀에 요청하여 매체제어 해제 후 작업을 수행하는데, 이때 업무에 필요한 작업만 수행하였는지 또는 불필요한 작업(회사 기록물의 무단 저장 등)은 없었는지 등을 확인하기가 어렵고 자료유출 시에도 사후 조치만 가능한 실정으로 매체제어 관리방법을 개선할 필요 있음.

조 치 사 항

- ① **보안정보처장**은 매체제어 해제 후 휴대용저장매체를 이용하여 작업한 내역이 관리책임자에게 전달·확인되도록 하는 등의 정보보안 강화방안을 강구할 것(통보)

조치부서 보안정보처

관련부서

업무소홀로 인한 과태료 부과처분 잘못

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
47	통 보 1	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	감 독 소 홀	

지 적 내 용

○ 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 업무를 수행해야 하는데도,

❖ 「취업규칙」 제10조(성실의무)

- 고리원자력본부 1발전소 안전팀의 경우, 사용후 핵연료 운반 업무를 수행하면서 연료의 결함여부를 판단할 수 있는 자료가 여러 가지 있었음에도 그 동안 관행적으로 사용해 온 현황 자료 한가지만을 보고 업무를 수행하여 손상된 연료가 운반되는 사례가 발생하였고 이로 인하여 [표]와 같이 감독 기관으로부터 과태료 처분을 받은 것은 업무를 소홀히 한 것임

[표] 과태료 부과 및 조치 내역

순 번	건 명	주 요 내 용	부과금(천 원)	조치내역
1	운반용기 설계승인서 기준 위반	손상된 사용후 핵연료 운반	3,000	회사부담(사업소 행정조치처리위원회)

조 치 사 항

① 고리원자력본부장은 결함 연료를 운반하지 않도록 체계적인 시스템을 마련할 것 (통보)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	1발전소 안전팀	대리	서영우 (06191690)	‘10. 6.~현재	업무처리 소홀	주 의 (사업소)
조치부서	고리원자력본부					
관련부서						

발전소 설비개선 기본계획 수립 시 현장여건 검토 철저 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
48	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 설비개선을 위한 기본계획 수립 시, 개선방향 결정을 위해 전문기관의 의견 및 현장여건을 상세히 검토한 후 결정하여야 설비개선 추진과정에서 불필요하게 예산을 낭비하지 않도록 하여야 함에도,

❖ 「예산운영지침」 제4조(예산운영의 원칙)

- 고리원자력본부 2발전소 기계팀에서는 2013. 12. 「고리 3,4호기 저압급수가열기 교체 계획(2013.12.)」을 수립하였고, 이에 따라 「고리2발 저압급수가열기 교체 설계 용역」(계약금액 : 747,230천 원, 계약일 2014. 8. 8.)을 체결, 진행하던 중 2015. 3. 이건 교체 업무가 기계팀에서 성능개선팀으로 이관되었고 이건 교체 계획을 성능개선팀에서 재검토하는 과정에서 현장 공사여건 및 향후 운전년수, 공사기간 등 경제성을 검토한 결과 교체 계획을 당초 동체교체에서 Retubing 공사로 변경함에 따라 그간 진행하였던 설계용역비(약 2.15억 원)를 낭비하는 사례가 발생하였음

관련부서(기계팀, 중앙연구원, 성능개선팀)의 소명 내용

- 기계팀 : 한빛1발 교체사례 및 중앙연구원의 동체교체 권고, 두산중공업(한빛1발 교체작업업체)의 의견 등을 반영하여 최종적으로 동체교체로 기본계획을 결정하였음
- 중앙연구원 : 현 시점에서도 가장 좋은 교체 방안은 “동체교체” 임
- 성능개선팀 : 현장 점검결과 주변 간섭물 과다, 재설치 곤란은 물론 계속운전 어려움 등 운전년수 감안 및 공사기간 과다 소요 등 경제성을 이유로 계획 변경

 **적극업무 면책요구 신청 건임**

조치사항

- ① 고리원자력본부장은 설비개선 관련 기본계획 수립 시 현장여건을 면밀히 검토·결정하여 예산을 낭비하는 일이 없도록 관련부서를 대상으로 교육을 시행할 것 (통보)

조치부서	고리원자력본부
------	---------

관련부서	
------	--

정비오더 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
49	시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 발전소 설비 운용상 필요한 점검, 정비, 고장 및 결함사항 해소 등을 위해 정비오더를 발행하였을 경우 발행에서부터 종결까지 타당한 사유 없이 처리 과정을 유보하거나 지체하지 말아야 하며, 점검 및 조치가 완료되면 정비 오더를 처리 마지막단계인 기술적 종결처리(TECO)까지 수행하여야 함에도,

❖ 「표준절차서(표준정비-9680B, 정비작업 처리관리)」

❖ 「2015년 및 2016년 경상 및 계획예방정비 기전설비 정비공사」

- 고리3발전소에서 발행된 정비오더의 종결처리 여부를 검토한 결과 '15.04.01.~감사일 현재까지 오더설계 미수행, 장기간 자재대기 또는 작업 조건대기로 인한 작업착수 지연(발행/일정/승인/허가), 최종 종결처리 미수행 등으로 미결된 정비오더가 936건이 있는 등 발전소 오더관리가 미흡

[표] 미 종결 정비오더 건수

미설계	착수지연 (발행/일정/승인/허가)	삭제처리미흡	종결지연	TECO 미처리	총 계
62	27	3	362	482	936

(주) 검토대상 오더 : CM01(작업지시), CM02(설비정비), CM03(긴급고장), PM01(경상예방정비), PM02(계획예방정비), PM03(가동중검사), M05(설비투자)

조 치 사 항

- ① **고리원자력본부장은** 점검 및 조치가 완료된 정비오더는 최종종결 처리하고, 자재수급 및 작업조건 등을 확인하여 장기 미결오더가 발생되지 않도록 정비 오더관리를 철저히 할 것(시정)

조치부서 고리원자력본부

관련부서

이물질 제거 용역 설계지침 개선

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액(천 원)	
50	통 보 1	-	-	예산절감	99,000	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 증기발생기 세관(細管) 이물질 제거를 위하여 이물질 검사장비(KISS: KPS In-Bundle Inspection System)를 한전 KPS(주)에서 '11. 5월 최초 개발하여 증기발생기 내부 이물질 제거(용역)를 하고 있는데,

❖ '16년 표준형 원전 In-Bundle 이물질 검사/제거 용역 계약지침(발전(화)-75, '16.1.27.)

- 각 원전본부는 용역계약 설계지침(발전(화)-75, '16. 1. 27.)에 따라 용역 설계를 하는데 용역재료비 항목인 탐촉장비 Inspection Probe를 매회 건별 구매방식에서 대량구매 구매방식으로 전환할 경우 단위 세트(set)당 150만 원의 예산절감이 가능하고, CCD Lense의 경우 대체가능 품목인 CMOS 카메라로 대체할 경우 세트별로 약 650만 원의 예산절감(연간 99,000 천 원, '17~'18년 9회 시행 예정)이 가능함에도 기존 설계지침을 계속 적용하는 것은 예산 낭비 요소가 있음

[표] 이물질제거용역 재료비 산출내역 설계지침(매회, 1개 호기 기준)

품 명	단위	수량	단가(천 원)	금액(천 원)
KITS Inspection Probe	set	4	10,000	40,000
KIIS Inspection Probe	set	2	10,000	20,000
Probe CCD Lens	set	2	13,000	26,000
소 계	-	-	-	86,000

조 치 사 항

- ① 발전처장은 향후 이물질 검사/제거 용역 계약 설계지침 작성 시 Inspection Probe 및 CCD Lense 등의 재료비 항목을 재산정하여 설계지침을 작성하시기 바람 (통보)

조치부서 발전처

관련부서

3. 주의·경고 조치요구서

경 고 조 치 요 구 서(1)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사 규정」 제22조의 3(감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 경고 조치를 요구함

2017년 7월 10일

상임감사위원

관 련 자	소 속	고리원자력본부 대외협력처 기획총무팀 (현 서울본부 노무자재팀)	성 명	차현욱(13193568)
	직무명	고리원자력본부 인사업무		
건명	장기(1년 이상) 육아휴직자 정기승호 잘못			

- 위 직원은 2014. 10.부터 2016. 10.까지 고리원자력본부 대외협력처 총무팀에서 총무, 인사 등 업무를 수행하면서,
- 육아 휴직자의 휴가 기간이 1년을 초과할 경우에는 정기 승호가 보류 되어야 함에도
 - 정기 승호 기간에 장기(1년 이상) 휴직자에 대한 검토를 면밀히 수행하지 않아 육아 휴직 1년 이상인 휴직자 3명이 부당하게 정기 승호된 것은 잘못 임.

주 의 조 치 요 구 서(1)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사 규정」 제22조의 3(감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2017년 7월 10일

상임감사위원

관 련 자	소 속	고리원자력본부 대외협력처 SF사업준비팀	성 명	차현옥(06790046)
	직무명	SF사업 PA 업무		
건명	SF사업 홍보비 집행관리 미흡			

- 위 직원은 2016. 10.부터 2017. 5. 감사일 현재까지 고리원자력본부 대외협력처 SF사업준비팀에서 PA업무를 담당하면서,
 - 2016년도 PA 추진계획(안)의 “예산집행계획 사전 품의 후 시행”에 따라 금액에 관계없이 육하원칙에 의거 사전품의서를 작성하여야 하는데도 사전 품의 없이 사후에 품의서를 작성하였고, 사전 품의 시 계획한 금액(50만 원 이하)을 초과하여 집행했을 경우에는 변경품의를 작성하여 차상위자까지 결재를 받아야 하는데도 그렇게 하지 않고 50만원 이하 2건으로 분할하여 결제 처리하는 등 집행관리를 미흡하게 한 책임이 있음

주의 조치 요구서(2)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사 규정」 제22조의 3(감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2017년 7월 10일

상임감사위원

관 련 자	소 속	고리원자력본부 대외협력처 SF사업준비팀	성 명	정재현(91111021)
	직무명	SF사업 PA 업무 관리		
건명	SF사업 홍보비 집행관리 미흡			

○ 위 직원은 2016. 7.부터 2017. 5. 감사일 현재까지 고리원자력본부 대외협력처 SF사업준비팀에서 PA업무를 관리하면서,

- 2016년도 PA 추진계획(안)의 “예산집행계획 사전 품의 후 시행”에 따라 금액에 관계없이 육하원칙에 의거 사전품의서를 작성하여야 하는데도 사전 품의 없이 사후에 품의서를 작성하거나 사전 품의 시 계획한 금액(50만 원 이하)을 초과하여 집행했을 경우에는 변경품의를 작성하여 차상위자까지 결제를 받도록 하여야 하는데도 그렇게 하지 않고 50만원 이하 2건으로 분할하여 결제 처리하는 등 집행을 소홀히 한 관리책임이 있음

주 의 조 치 요 구 서(3)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사 규정」 제22조의 3(감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2017년 7월 10일

상임감사위원

관 련 자	소 속	고리원자력본부 대외협력처 방재대책팀	성 명	조귀환(96110979)
	직무명	환경방사능 조사 업무		
건명	SF사업 홍보비 집행관리 미흡			

- 위 직원은 2016. 7.부터 2017. 2.까지 고리원자력본부 대외협력처 방재대책팀에서 환경방사능 조사업무를 수행하였는데,
 - 2016. 9. 27.부터 같은 해 9. 29.까지 고리민간환경감시기구 위원들을 대상으로 합동시료채취 행사를 시행하면서 당초 품의 시 계획한 집행예산(조사분석비)이 아닌 SF사업 홍보비(1,132,000원)로 최종 비용 처리를 하였으나 이에 대한 변경 품의를 시행하지 않는 등 집행 관리를 미흡하게 한 책임이 있음

경 고 조 치 요 구 서(2)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사 규정」 제22조의 3(감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 경고 조치를 요구함

2017년 7월 10일

상임감사위원

관 련 자	소 속	고리2발전소 전기팀 (현 고리2발전소 계측제어팀)	성 명	신우식(83100133)
	직무명	전력설비 유지보수 등		
건명	수의계약 요청 부적정			

- 위 직원은 2014. 1.부터 2015. 12.까지 고리원자력본부 제2발전소 전기팀에서 전력설비 유지보수 등 업무를 수행하면서,
- 계약은 일반경쟁계약이 원칙이고 수의계약의 경우, 제한적으로 이루어져야 함에도 설비 호환성 및 정비품질 확보 이유만으로 「기동변압기 #1, 2 정비공사」(계약금액 : 206,998천 원, 계약일자 : 2015. 7. 27.)를 (주)효성과 수의계약을 부당하게 요청한 책임이 있음

주 의 조 치 요 구 서(4)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사 규정」 제22조의 3(감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2017년 7월 10일

상임감사위원

관 련 자	소 속	고리2발전소 전기팀 (현 서울1발 기술지원팀)	성 명	강성록(03192360)
	직무명	전력설비 유지보수 등		
건명	수의계약 요청 부적정			

○ 위 직원은 2008. 11.부터 2015. 12.까지 고리원자력본부 제2발전소 전기팀에서 전력설비 유지보수 등 업무를 수행하면서,

- 계약은 일반경쟁계약이 원칙이고 수의계약의 경우, 제한적으로 이루어져야 함에도 설비 호환성 및 정비품질 확보 이유만으로 「기동변압기 #1, 2 정비공사」(계약금액 : 206,998천 원, 계약일자 : 2015. 7. 27.)를 (주)효성과 수의계약을 부당하게 요청한 책임이 있음

주 의 조 치 요 구 서(5)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사 규정」 제22조의 3(감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2017년 7월 10일

상임감사위원

관 련 자	소 속	고리원자력본부 대외협력처 재난환경팀	성 명	이세형(85106961)
	직무명	대기환경, 온실가스, 유독물 및 폐기물 관리업무 총괄		
건명	폐유 매각처리 부적정			

○ 위 직원은 2012. 4.부터 감사일 현재까지 고리원자력본부 대외협력처 재난환경팀 차장으로 근무하면서,

- 재난환경팀에서 계약한 폐유처리 업체가 유가하락에 따른 수익감소 및 매각실적 저조를 사유로 매각대상품 수거지시에 불응함에 따라, 지정폐기물인 폐유의 보관기간(45일) 및 물량초과로 인한 환경민원의 우려가 있었음에도 이를 적극적으로 해결하려하지 않았고, 또한 계약변경 전 인도지시서가 발행되었던 폐유의 매각 시 단가(810원/kg)를 적용하지 않고, 계약변경 후 단가(320원/kg)를 적용하는 등 담당업무를 소홀히 한 책임이 있음

주 의 조 치 요 구 서(6)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사 규정」 제22조의 3(감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2017년 7월 10일

상임감사위원

관 련 자	소 속	고리원자력본부 대외협력처 재난환경팀	성 명	강미애(11290507)
	직무명	사업장 폐기물관리		
건명	폐유 매각처리 부적정			

○ 위 직원은 2012. 3.부터 감사일 현재까지 고리원자력본부 대외협력처 재난환경팀 직원으로 근무하면서,

- 재난환경팀에서 계약한 폐유처리 업체가 유가하락에 따른 수익감소 및 매각실적 저조를 사유로 매각대상품 수거지시에 불응함에 따라, 지정폐기물인 폐유의 보관기간(45일) 및 물량초과로 인한 환경민원의 우려가 있었음에도 이를 적극적으로 해결하려하지 않았고, 또한 계약변경 전 인도지시서가 발행되었던 폐유의 매각 시 단가(810원/kg)를 적용하지 않고, 계약변경 후 단가(320원/kg)를 적용하는 등 담당업무를 소홀히 한 책임이 있음

주 의 조 치 요 구 서(7)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사 규정」 제22조의 3(감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2017년 7월 10일

상임감사위원

관 련 자	소 속	고리원자력본부 대외협력처 재난환경팀	성 명	공승환(06192645)
	직무명	어업보상		
건명	폐유 매각처리 부적정			

○ 위 직원은 2007. 6.부터 감사일 현재까지 고리원자력본부 대외협력처 재난환경팀 직원으로 근무하면서,

- 재난환경팀에서 계약한 폐유처리 업체가 유가하락에 따른 수익감소 및 매각실적 저조를 사유로 매각대상품 수거지시에 불응함에 따라, 지정폐기물인 폐유의 보관기간(45일) 및 물량초과로 인한 환경민원의 우려가 있었음에도 이를 적극적으로 해결하려하지 않았고, 또한 계약변경 전 인도지시서가 발행되었던 폐유의 매각 시 단가(810원/kg)를 적용하지 않고, 계약변경 후 단가(320원/kg)를 적용하는 등 담당업무를 소홀히 한 책임이 있음

주 의 조 치 요 구 서(8)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사 규정」 제22조의 3(감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2017년 7월 10일

상임감사위원

관 련 자	소 속	고리원자력본부 제1발전소 기계팀	성 명	이상우(94109965)
	직무명	발전소 기계 정비업무 총괄		
건명	설비개선공사 업무처리 미흡			

- 위 직원은 2014. 2.부터 감사일 현재까지 고리원자력본부 제1발전소 기계팀에 근무하면서,
 - 고리원자력본부에서 고리2호기 SFP지역 활성탄 정화계통 설비 개선공사(계약일자 : 2013. 7. 12., 계약금액 : 1,610,371천 원)를 수행하면서 공조기의 현장반입경로에 따른 추가 비용이 약 2억 원이 소요되는데도 기존 반입경로 검토내용과 간섭에 따른 변경 반입경로에 대한 대안 검토가 미흡하였고, 추가공사를 공사통보서로 7건을 발행하면서 계약상대자로부터 견적 받은 금액을 공사통보서에 그대로 발행하여 계약금액에 반영하는 등 업무처리가 미흡하였고, 바닥 Frame Plate의 공극을 채우기 위하여 당초 무수축그라우트로 시공하는 것은 정상적이나 철골작업 시방서 해석을 잘못하여 상대적으로 고가의 에폭시 자재로 변경 사용하여 약 3백만 원의 자재비를 낭비함은 잘못임

경 고 조 치 요 구 서(3)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사 규정」 제22조의 3(감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 경고 조치를 요구함

2017년 7월 10일

상임감사위원

관 련 자	소 속	고리원자력본부 제2발전소 3호기 발전3팀	성 명	권준철(04190785)
	직무명	발전팀 원자로담당 차장		
건명	경조금 중복 신청			

- 위 직원은 2012. 4. 16. 부터 감사일 현재까지 고리원자력본부 제2발전소 3호기 발전3팀에서 원자로운전 등 업무를 수행하면서,
- 2015. 6. 23. 자녀출산축하금(1,000천 원)을 신청하여 수령한 뒤, 약 7개월이 지난 2016. 1. 14. 처음 신청한 사실을 기억하지 못하고 착각하여 축하금을 다시 신청하여 부당하게 수령한 책임이 있음

주 의 조 치 요 구 서(9)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사 규정」 제22조의 3(감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2017년 7월 10일

상임감사위원

관 련 자	소 속	고리원자력본부 노무팀 (현. 새울원자력본부 기획총무팀)	성 명	배순희(89849055)
	직무명	경조사, 전근여비 담당		
건명	경조사비 지급 관리 소홀			

- 위 직원은 2015. 5.부터 2016. 2.까지 고리원자력본부 노무팀 경조사 업무를 수행하면서,
- 2016. 1. 14. 자녀출산축하금(1,000천 원)을 중복 신청한 직원(권준철)의 경조금 중복 지급 여부 등을 확인하지 않고 승인하여 경조사비 관리업무를 소홀히 한 책임이 있음.

경 고 조 치 요 구 서(4)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사 규정」 제22조의 3(감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 경고 조치를 요구함

2017년 7월 10일

상임감사위원

관 련 자	소 속	조달처 계약팀	성 명	현용민(11195725)
	직무명	용역계약		
건명	경조금 중복 신청			

- 위 직원은 2016. 1. 29. 부터 2017, 2, 27. 까지 조달처 계약팀에서 발전내자계약 등 업무를 수행하면서,
- 2016. 2. 26. 본인결혼축하금(1,000천 원)을 신청하여 수령한 뒤, 약 10개월이 지난 2016. 12. 27. 처음 신청한 사실을 기억하지 못하고 착각하여 축하금을 다시 신청하여 부당하게 수령한 책임이 있음

주 의 조 치 요 구 서(10)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사 규정」 제22조의 3(감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2017년 7월 10일

상임감사위원

관 련 자	소 속	조달처 SCM팀	성 명	박종훈(13195153)
	직무명	처 서무		
건명	경조금 중복 지급 관리 소홀			

○ 위 직원은 2014. 1. 20. 부터 감사일 현재까지 조달처 처 서무 업무를 수행하면서,

- 2016. 12. 27. 본인결혼축하금(1,000천 원)을 중복 신청한 직원(현용민)의 경조금 중복 지급 여부 등을 확인하지 않고 승인하여 경조사비 관리업무를 소홀히 한 책임이 있음.

경 고 조 치 요 구 서(5)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사 규정」 제22조의 3(감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 경고 조치를 요구함

2017년 7월 10일

상임감사위원

관 련 자	소 속	고리원자력본부 대외협력처 지역협력팀 (현 경영지원실 기획총무팀)	성 명	김동진(06191321)
	직무명	사업자지원사업 총괄, 교육장학사업 등		
건명	사업자지원사업 집행·관리 미흡			

- 위 직원은 2014. 3.부터 2016. 8.까지 고리원자력본부 대외협력처 지역협력팀에서 사업자지원사업 총괄 업무를 수행하면서,
- 매년 승인된 사업을 하나의 사업 오더로 예산 배분하면서 사업의 착수, 진행, 종결 여부를 알 수 없도록 집행·관리 하였고,
 - 지정된 서식으로 관리하지 아니하여 사업의 변경 및 잔액 사업비의 사용 여부 등을 확인 되지 아니하였으며,
 - 종결된 사업을 정산한 후 본사 업무총괄부서에 결산 요청하지 아니 하거나 자체적으로 결산하여 감사일 현재까지 사업자지원사업비가 관리 되지 않게 한 책임이 있음

주 의 조 치 요 구 서(11)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사 규정」 제22조의 3(감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2017년 7월 10일

상임감사위원

관 련 자	소 속	고리원자력본부 대외협력처 지역협력팀	성 명	김성현(96114931)
	직무명	사업자지원사업 총괄		
건명	사업자지원사업 집행·관리 미흡			

- 위 직원은 2016. 1.부터 감사일 현재까지 고리원자력본부 대외협력처 지역협력팀 차장으로 근무하면서,
- 사업자지원사업비가 투명하게 집행·관리 되도록 분기별로 정산 현황을 점검하여 사업비를 효율적으로 집행 하여야 함에도 이에 대한 관리·통제를 소홀히 하여 투명성을 저하시킨 책임이 있음

주 의 조 치 요 구 서(12)

아래 직원은 그 직무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 사실이 발견된 경우로서 그 내용이 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있어 「감사 규정」 제22조의 3(감사결과에 대한 통보) 및 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 의하여 주의 조치를 요구함

2017년 7월 10일

상임감사위원

관 련 자	소 속	고리원자력본부 1발전소 안전팀	성 명	서영우(06191690)
	직무명	1호기 연료관리 및 사용후 핵연료 운반		
건명	업무소홀로 인한 과태료 부과처분 잘못			

- 위 직원은 2010. 6.부터 2017. 5. 감사일 현재까지 고리원자력본부 1발전소 안전팀에서 노심 및 연료관리 업무를 수행하면서
 - 사용후 핵연료를 운반할 때에는 연료의 결함여부를 판단할 수 있는 여러 가지 자료를 확인한 후 업무를 처리하여야 하는데도, 그 동안 관행적으로 사용해 온 현황 자료 한가지만을 보고 업무를 수행하여 손상된 연료가 운반되는 사태가 발생하였고 이로 인하여 2016. 10. 18. 감독 기관(원안위)으로부터 과태료 300만원 처분을 받은 것은 잘못임

4. 우수활동(모범)사례

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-01	관계부서	고리원자력본부 고리3발전소 배정현														
제 목	조명설비 정비공사 업무 성실 수행 및 예산절감 기여		감사자	주동식													
1. 내용																	
○ 고리원자력본부 4(을)직급 배정현은 2011년 4월부터 2017년 5월 감사일 현재까지 전기팀에서 터빈 전기설비 정비·유지관리를 담당하는 직원으로서 2013. 9. 1.부터 2016. 8. 31.까지 고리원자력본부 조명설비 정비공사 등의 감독업무를 수행하였다. ○ 위 직원은 본 공사를 수행함에 있어 ① 나트륨등 조명등 열화 감시장치 개발(15제안012) 과제에 참여하여 안정기소손에 의한 화재발생을 예방하고, 안정기 교체비용을 절감하는데 기여하였으며, ② 정부권장정책 이행중 경상정비용 조명설비 자재(안정기 내장형 형광램프 26W 등 13종, 16년도 실적 금액 : 12,500,000원), 자동점/소등 LED 램프(‘14년, 약 500만원)를 중소기업제품으로 구매함으로써 회사평가 및 예산절감에 기여하였고 투자비 조기집행 관련 사업추진 계획 등을 수립하였으며 ③ 경상정비 조명작업을 위한 정비절차서를 현장에 맞게 개정하여 업무에 활용함으로써 공사 품질확보에 주력하였다. ○ 특히, 위 직원은 본 공사 준공 후에 ① 조명설비 정비공사 계약업체인 에이스기전이 근로복지공단을 통해 성립신고서를 접수하여 산재보험료 요율 변경(3.7%→0.78%)에 따른 차액 환급 절차가 진행 중인 것을 알게 되어, ② 근로복지공단 부산동부지사에 사실관계를 확인하여 산재보험료 환급에 따른 손실(3350만 원)을 검토하여 예산절감에 기여하였고, ③ 계약이 준공된 후 산재보험료 차액 환급이 발생하여도 근로복지공단에서 발주사에 공지 의무가 없다는 것을 악용하는 협력업체들의 위법적인 행태를 바로 잡는데 공헌																	
2. 관련자																	
<table><tr><th>소 속</th><th>직 급</th><th>성 명</th><th>사 번</th><th>입사일</th><th>현보직일</th></tr><tr><td>고리원자력본부</td><td>4(을)</td><td>배정현</td><td>07192371</td><td>‘07. 12. 05.</td><td>‘11. 04. 20.</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	고리원자력본부	4(을)	배정현	07192371	‘07. 12. 05.	‘11. 04. 20.
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
고리원자력본부	4(을)	배정현	07192371	‘07. 12. 05.	‘11. 04. 20.												
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-02	관계부서	고리원자력본부 고리1발전소 조찬제		
제 목	노후 설비 개선을 통한 안정적 설비 운영 및 예산 절감에 기여		감사자	주동식	

1. 내용

고리원자력본부 4(갑)직급 조찬제는 ' 84년 2월 입사 이후 계측제어설비 정비 업무를 담당하여 왔으며 ' 02.10 고리본부 전입 후 풍부한 전문지식과 경험을 바탕으로 1,2호기 취약 설비 국산화 개발 및 개선, 1호기 영구정지 관련업무 철저, 계측정비업무 수행에 있어서 관련 규정 준수 및 설비 안정적 운전에 크게 기여

○ 취약 계측제어설비 개선을 통한 설비 안정적 운영 및 예산 절감

취약 계측제어설비의 문제점 도출, 개선계획의 수립, 지속적인 설비개선을 통해 원자로 계측설비의 신뢰도 향상과 발전소 무고장 안전운전에 크게 기여함.

○ 공정제어계통 제어카드 주기적 정밀점검을 통한 설비 신뢰도 향상

노후된 공정제어 및 보호계통의 제어카드 주기적 교체, SPV(단일계통 고장에 의한 발전정지 설비) 중점 관리 및 제어카드 정밀점검을 통한 설비의 신뢰성 향상 및 무고장 안전 운전에 기여

○ 1호기 영구정지 관련 업무 철저 준비 및 시행

1호기 영구정지와 관련한 운영 변경허가 제출 문서 검토, 규제기관 심사질의 답변, 절차서 개발/개정 등 현안 문제에 대한 적극적으로 대처하였으며, 정비 분야 영구정지 대비 설비 향후 정비 방안 수립, 절차서 폐기/개정/개발 등을 통한 영구정지 업무 철저히 대처하였음.

○ 상기 사항 외에도 위 직원은 평소 설비에 대한 문제의식을 가지고 다양한 개선 방안을 도출함으로써 다른 직원에 모범이 되었고, 절차서 및 관련 규정 준수에 노력하여 정주기 시험 및 계측정비업무 수행에 있어 지적이나 위반사례가 없으며, 철저한 사업관리를 통한 효율적 예산의 집행 및 관리, 공사 품질확보에 노력

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
고리원자력본부	4(갑)	조 찬제	84100684	'84. 02. 13.	'02. 10. 17.~ 현재

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-03	관계부서	고리원자력본부 대외협력처 보안방호팀														
제 목	본부 방호 및 위기상황 대응에 기여			감사자	이철남												
1. 내용																	
○ 고리원자력본부 청경조장 이성진은 2005년 6월부터 2017년 감사일 현재까지 보안방호팀에서 방호업무를 담당하는 조장으로서, 각종 훈련 및 회사 주요업무 등을 수행하고 있다. ○ 위 이성진 청경조장은 ‘17. 4. 12 ~ 14일에 진행된 ’ 17년 고리본부 물리적방호 전체 훈련 기간 동안 청경 기동타격대장으로 참여하여 성공적인 훈련을 이끌었으며 특히, 군부대 합동훈련(주 1회), 유관기관 합동훈련(월 1회)등의 정기적인 훈련 체계를 완성하기 위해 지속적이고 반복적인 훈련을 수행 했을 뿐 아니라, ‘17. 4. 27 실시된 고리본부 17년도 청원경찰 사격훈련에서도 우수한 사격성적을 거두었음. ○ 또한 발전소 검문검색 운용방법의 개선을 위해 발전 출입통제소의 구조(문형 금속 탐지기의 위치, 화물검색기의 위치)의 변경을 제안하여 보다 확실하고 효과적인 물리적방호 업무를 수행하도록 기여 하였으며, 구조 변경을 통한 방호인력의 인원배치 및 검문검색 강화방안을 마련하여 인원의 증가 없이 효율적인 업무가 가능하도록 발전소 물리적방호 업무에 기여하였다. ○ 최근 지속적으로 문제가 되어 온 방호구역 내부의 드론 정찰 활동을 저지하기 위한 순찰 및 드론활동 저지 방안을 마련하여 시행 한 결과 ‘17. 3월경 방호구역 내부에 드론이 정찰중인 것을 발견하여 즉시 출동하여 드론을 조정하는 사람을 발견 후 수사기관에 통보하여 방호구역 내부의 불법적인 드론정찰등의 위법적인 요소를 제거하는 등의 원자력시설의 물리적방호 업무에 만전을 기하고 있다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>고리원자력본부</td><td>청경조장</td><td>이성진</td><td>05590035</td><td>'05. 05. 16</td><td>'15. 05. 16</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	고리원자력본부	청경조장	이성진	05590035	'05. 05. 16	'15. 05. 16
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
고리원자력본부	청경조장	이성진	05590035	'05. 05. 16	'15. 05. 16												
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-04	관계부서	고리원자력본부 대외협력처 정보시스템팀														
제 목	프로세스 개선을 통한 업무 효율성 제고		감사자	장군													
1. 내용																	
○ 정보시스템팀에서는 고리본부 인트라넷을 통해 각종 업무지식 공유 및 소규모 정보처리 업무 처리를 가능하도록 시스템을 유지관리하고 있다. 본부 내 업무 프로세스 개선 요청이 발생하는 경우 요구사항을 명확히 분석하여 적기에 시스템을 개발·제공함으로써 직원 만족도 제고에 노력하고 있다. - 고리본부 소요물자명세서 시스템 개발 : 업체구입 소요물자 조달판정 절차에 대한 개선 의견에 따라 기존에 수요부서에서 양식을 수기 작성하여 자재팀과 주고 받던 업무를 인트라넷 시스템을 통해 명세서 작성 및 결재하도록 함으로써 불필요한 업무 로드도 줄이고 자료 축적을 통해 데이터베이스화 할 수 있게 하였다. 또한 지입 금액에 따른 결재선 자동 추가 및 지입 항목에 대한 사유 필수 입력 등 사용자가 자칫 놓칠 수 있는 사항을 필수 입력사항으로 구현하여 반복되는 감사 지적 사항을 미연에 방지하도록 하였다. - 사진촬영 및 기기등록신청 시스템 개발 : 재난안전팀에서 연초 촬영기기 등록증 일괄 발급을 위해 수기로 관리('16년 약 1,300건)중이던 해당 업무 전산화를 요청하였다. 인트라넷을 통해 신청서 등록부터 반납, 매체제어 신청 자동 전달 까지 전 프로세스를 관리 가능토록 하여 사이버보안팀 업무 편의성 향상까지 자체 고려하여 완성하였다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>고리원자력본부</td><td>4</td><td>이형돈</td><td>06191282</td><td>'06. 10. 30</td><td>'12. 06. 11</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	고리원자력본부	4	이형돈	06191282	'06. 10. 30	'12. 06. 11
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
고리원자력본부	4	이형돈	06191282	'06. 10. 30	'12. 06. 11												
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-05	관계부서	고리원자력본부 2발전소 방사선안전팀		
제 목	고리2발 개인별 맞춤식 ADR 경보 운영	감사자	송인서		

1. 내용

□ 기존 문제점

- 작업허가서(RWP, Radiation Work Permit)는 E(Extended, 일반), R(Regular, 작업별, S(Special, 특수)로 구분되며 해당 작업의 피폭정도에 따라 E/R/S로 발행됨
- RWP 경보값이 개인별 잔여선량[16mSv(1차 선량한도)-기존피폭선량]으로 설정되어 계획선량의 2~3배 피폭되더라도 잔여선량 미만 시 경보 미발생
- ※ 고방사선 작업(SRWP) 시 일괄적으로 경보값을 설정한 경우(예를 들면 1mSv) 2mSv 설계 작업인 경우에도 1mSv에서 경보가 발생되므로 경보 발생에 따른 심리적 압박으로 작업품질 저하 및 경보발생에 따른 작업 중지 시 작업 효율 저하
- 특히 ERWP, RRWP 경우 피폭량에 대한 모니터링 부재로 계획 대비 2~3배 피폭 시도 방사선안전관리원(HP)는 알 수 없거나 뒤늦게 인지하여 적절한 대응 미흡

□ 개선내용(현상태)

- ERWP, RRWP의 경우 불필요한 피폭 시 작업중지가 가능토록 각 0.1 및 0.5mSv에 경보를 설정함(예비 경보는 경보의 80%)
- SRWP 작업인 경우 사전에 HP에 의해서 설계된 작업허가서 내 개인별 피폭선량 설계값을 해당 작업자의 ADR에 자동 설정하여 예정된 작업을 수행하고 예상작업선량 초과 시 경보를 발생하여 작업중지가 가능토록 함
- ERWP, RRWP 작업의 1mSv 이상 피폭이 되는 경우 관리구역 퇴장 시 출입시스템 모니터에 주황색 경보를 발생시켜 HP와 작업자가 함께 인지하고 원인 파악, 재발방지를 위한 개선대책 협의

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
고리원자력본부	3	구자성	93103262	'93. 02. 22	'12. 04. 16

참고사항	
------	--

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-06	관계부서	고리원자력본부 감사팀 김도현														
제 목	계획예방정비 소요공량 철저한 실적정산을 통한 해당금액 환수 또는 삭감하여 예산 절감 기여		감사자	신영식													
1. 내용 ○ 고리원자력본부 4(갑)직급 김도현은 2016년 2월부터 2017년 5월 감사일 현재까지 감사팀에서 회사경영 목표에 따라 능률적이고 합리적인 일상감사 업무수행으로 불합리한 업무 개선 및 회사 예산 낭비 방지에 일조함과 동시에 서울본부 발족 전까지 신고리 3,4호기 발전소 운영 및 신고리 5,6호기 건설공사의 적극적인 업무지원을 통한 원활한 사업추진에 기여하였습니다. ○ 주요업무 실적으로는 현장의 경험과 전문지식을 토대로 일상감사를 수행하여 현장업무에 적용가능한 수용성 높은 감사의견을 제시하여 회사 예산절감(약 14 억원)에 기여하였고, 심도있는 자체 특정감사(기전설비정비공사 특정감사 등 3 건)을 수행하여 상당한 금액(약 6억여원)을 시정 조치하였습니다. ○ 계획예방정비 실적정산 적정성 특정감사에 대해 상세히 기술하면, 2015년부터 시행한 고리본부(1,2,3발전소) 계획예방정비 작업오더 약 6,000건을 조사하여 ① 원가조사 오(誤) 적용 및 설계공량 실적 정산 검토 미흡 ② 작업오더 중복 발행 등 공량 정산 검토 부적절 ③ 작업축소 및 미(未) 수행 작업에 대한 정산지급 ④ 주기성 오더 작업 및 관리 부적절 ⑤ 원전정비공사 관리지침 미흡 ⑥ 정비작업 적용공량 산출 근거 부적절에 해당 되는 공량 약 4,000MD를 삭감하여 약 6억 원을 환수 또는 삭감 조치하여 우리 회사 예산절감에 크게 공헌했습니다.																	
2. 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">소 속</th> <th style="width: 10%;">직 급</th> <th style="width: 10%;">성 명</th> <th style="width: 15%;">사 번</th> <th style="width: 15%;">입사일</th> <th style="width: 15%;">현보직일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>고리원자력본부</td> <td>4(갑)</td> <td>김도현</td> <td>96104910</td> <td>'96.01.15.</td> <td>'16.02.15.</td> </tr> </tbody> </table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	고리원자력본부	4(갑)	김도현	96104910	'96.01.15.	'16.02.15.
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
고리원자력본부	4(갑)	김도현	96104910	'96.01.15.	'16.02.15.												
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-07	관계부서	고리본부 교육훈련센터		
제 목	찾아가는 캠퍼스 특강을 통한 원전 저변확대 기여			감사자	장군

1. 내용

- 고리본부 교육훈련센터는 2017. 5. 16부터 같은 해 6. 1까지 부산 및 부산인근 지역의 12개 대학교 학생을 대상으로 『찾아가는 캠퍼스 특강』을 진행하고 있으며, 5. 24 현재 동의대학교 등 8개 대학 대상 특강을 완료하였다.
- 위 부서는 본 특강을 진행함에 있어 대학생들이 미래 여론 주도세력이라는 점에 착안하여 대학생들의 최대 관심사인 채용설명회 형태로 진행하여 특강에 대한 열기 및 참여인원을 최대화하였으며, 이를 통해 ① 우리회사가 친환경에너지로 안정적이고 저렴한 전력을 공급하여 국민에게 이바지하고 있고, ② 원자력의 필요성과 안전성에 대한 인식을 제고하는데 크게 기여하였다.
- 특히 교육훈련센터장을 포함한 고위 간부와 함께 진행하도록 프로그램을 수립하여 상대방 학교의 고위직과 면담 및 특강 참여를 유도하여 미래 주도세력 뿐만 아니라 현재 부산지역 주도층을 대상으로도 원자력 저변확대에 기여하였다.
- 이러한 우수한 활동은 5.24(수) KHNP 뉴스의 메인코너로 소개되었으며, 경영사업소 뉴스에도 등재되어 전사 임직원들의 홍보활동 촉매제로 작용할 것으로 기대하고 있다.
- 또한 고리본부 경영혁신 추진과제인 『희망나래 캠퍼스』에서 “SRI 면허 취득반”과 “소방설비 기사 취득반”을 운영하여 직원들이 회사운영에 필수적인 고급기술자격을 취득할 수 있는 기반을 조성하고 있으며, 발전소 현장에서 “운영기술지침서” 적용 오류로 인한 잦은 규제기관 지적사항이 발생한다는 점에 착안하여 “운영기술지침서 Case Study” 문제를 개발하여 하반기 교육훈련에 적용할 예정이다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	비고
고리원자력본부	3	이길환	86103494	'86. 03. 05	'12. 06. 11	

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-08	관계부서	고리원자력본부 대외협력처 홍보팀														
제 목	언론사 광고·협찬 업무 개선 및 주요 현안 적기 대응			감사자	성희석												
1. 내용																	
○ 고리원자력본부 홍보팀은 2017년 4월 20일부터 지역 언론사에 대한 광고 및 협찬 과정에서의 투명성·공정성 확보를 위해 「본부 광고 및 협찬업무 절차서」를 제정, 시행하였다. - 절차서 제정으로 ①광고 및 협찬 결정을 위한 심의위원회 구성 ②협찬 및 광고 항목별 계량화 및 비계량 부분 점수화 ③심의위원회에 홍보팀 외 대외업무 관련 부서 포함 등을 통해 광고 및 협찬 시행에 따른 기대 효과에 대한 객관적 평가 및 합리적 의사 결정 체계를 구축하여 공정성을 제고하는데 기여하였다. ○ 또한 최근 3개월 간 발생한 일련의 발전소 관련 현안(고리3호기 CLP부식, 고리4호기 수동정지, 신고리1호기 원자로냉각재펌프 부품 이탈)에 대한 선제적이고 적극적인 언론 대응 및 지역사회 홍보를 통해 왜곡허위 보도를 사전 차단하고, 부정적 여론의 확산을 최소화하는데 기여하였다. - 기장군수, 더불어민주당 원전안전특위 등 현안 관련 주요 인사 방문 시 적극적인 언론 대응을 통해 언론과 소통하고, 지역 방송의 주요 시사 프로그램과 주요 일간지 인터뷰를 통해 다수 시민 대상 적극적인 사실관계 설명 및 홍보를 시행하여 발전소의 안전성에 대한 우려 여론을 불식시켰다. 또한 현안 발생 시 발전소 인근 지자체, 유관기관 주요 지역 인사들을 방문 또는 유선을 통한 1:1 홍보활동으로 신뢰를 구축하였으며, 인근 지역 6천여 명 대상 문자메시지(SMS) 발송으로 적극적인 소통에 힘썼다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>고리원자력본부</td><td>3</td><td>류혜미</td><td>10290104</td><td>‘10. 04. 08</td><td>‘17. 02. 24</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	고리원자력본부	3	류혜미	10290104	‘10. 04. 08	‘17. 02. 24
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
고리원자력본부	3	류혜미	10290104	‘10. 04. 08	‘17. 02. 24												
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-09	관계부서	고리원자력본부 대외협력처 기획총무팀														
제 목	경주 지진 등 회사 위기상황 대응에 기여		감사자	임우현													
1. 내용																	
○ 고리원자력본부 4(을)직급 정유철은 2013년 4월부터 2017년 감사일 현재까지 기획총무팀에서 기획업무를 담당하는 직원으로서, 각종 보고서 및 회의자료 작성, 국회 및 정부관련 업무(방문안내, 요구자료 제출) 등을 수행하고 있다. ○ 위 직원은 2016년 9월 12일 경주지진 발생으로 인한 위기상황에서 국회[더불어민주당 부울경 의원방문(‘16.09.13), 새누리당 지진원전안전본부 내방(‘16.09.24), 국회 지진원전안전본부 방문(’ 16.09.30)] 및 정부[산업부 장관 현장 안전점검(‘16.09.14)] 방문을 주관하여 수행함에 있어 ① 발전소 및 각 팀과의 유기적 협조를 통하여 보고자료 작성 및 요구자료 제출을 철저하게 수행하였고 ② 방문행사 전체 기획 및 수행을 주관하여 원활히 행사를 시행하여 본부 수용성제고 및 위기상황 극복에 기여하였다. ○ 또한 2017년 상반기 발생한 고리3호기 격납건물 CLP 점검, 고리4호기 증기발생기 배수밸브 누설에 의한 발전정지, 신고리1호기 RCP 점검 등 다수 현안사항과 관련하여 급증한 대외기관 점검 및 주요인사 내방행사 수행과 관련 ① 발전소별 현안자료를 종합하여 현안보고자료를 작성, 이후 관련 행사 등에 지속 활용토록 하여 업무부담을 경감시켰고 ② ‘본부 주요 내방행사 수행 매뉴얼’을 제작 전부서에 전파, 업무수행절차를 표준화 및 체계화 하여 업무효율을 향상시켰다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><th>소 속</th><th>직 급</th><th>성 명</th><th>사 번</th><th>입사일</th><th>현보직일</th></tr><tr><td>고리원자력본부</td><td>4(을)</td><td>정유철</td><td>13190038</td><td>’13. 01. 07</td><td>’13. 04. 26</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	고리원자력본부	4(을)	정유철	13190038	’13. 01. 07	’13. 04. 26
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
고리원자력본부	4(을)	정유철	13190038	’13. 01. 07	’13. 04. 26												
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-10	관계부서	고리본부 대외협력처 경영지원실 자재팀														
제 목	외자재 긴급조달을 통한 발전정지 손실비용 최소화		감사자	이철남													
1. 내용																	
○ 고리원자력본부 5(갑)직급 김재욱 과장은 1981년 8월 촉탁직으로 통관업무를 시작하여 1988년 2월 정규직 통관원이 되었고 2017년 5월 현재까지 보세창고관리(보세사) 및 전 사업소 외자수송업무를 담당하고 있다. ○ 위 직원은 고리2호기 준공시부터 외산자재 통관, 운송 및 보세업무를 수행해온 통관 전문가이며 전 사업소의 경상정비, 계획예방정비 및 긴급으로 외산자재를 투입해야 할 상황에서 투철한 직업정신과 원자력 산업종사자로서의 책임감으로 휴일, 야간 및 새벽도 마다하지 않고 직무를 수행하고 있으며 지금까지 단 한 건의 지연도 없이 전 사업소를 대상으로 적기에 자재를 공급하였다. ○ 특히 위 직원은 2016. 5. 11 월성1호기 냉각재 액체방출밸브 고장개방에 따른 원자로 및 터빈 정지 사건과 관련하여 긴급정비를 위해 COG 협력사로부터 임차한 다이아프램 자재(미국 Fisher社 lea, 캐나다 OPG社 lea)의 선적, 운송 및 세관업무를 총괄하였는데, 이 과정에서 부산 세관과 2건의 통관을 한 번에 진행하도록 협의하여 통관시간을 단축시킬 수 있었으며 실시간으로 정비팀, 조달처 SCM팀 및 유관부서와 통관 및 운송 진행상황을 공유하여 효율적이고 유기적으로 긴급정비를 준비할 수 있도록 노력하였다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>고리본부</td><td>5(갑)</td><td>김재욱</td><td>88150104</td><td>'88. 02. 09.</td><td>'01. 04. 02.</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	고리본부	5(갑)	김재욱	88150104	'88. 02. 09.	'01. 04. 02.
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
고리본부	5(갑)	김재욱	88150104	'88. 02. 09.	'01. 04. 02.												
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-11	관계부서	고리원자력본부 대외협력처		
제 목	차량용 이동감시기 직접설치로 예산절감		감사자	장군	

1. 내용

○ 고리원자력본부 4직급 서병만은 2015. 2. 3.부터 2015. 6. 1. 감사일 현재까지 대외협력처에서 SF 사업준비 업무를 담당하고 있음

위 직원은 발전소 외부로 반출되는 물품에 대한 방사능 오염검사 강화를 위해 본부 계근장에 설치된 차량용 오염검사장비(1대)의 발전소 내 이전설치 업무 수행하면서 이전설비 설치를 위해 공급사 에이전트와 계약된 타발전소 현황을 확인하고 업무를 추진하던 중 타 발전소 이전비용이 과도하게 높게 책정된 것에 의문을 가지고 직접공급사 에이전트와 협의 함.

공급사의 과도한 이전 설치비용을 절감하기 위해 고리본부 주변 업체 중 기술력을 보유한 업체를 선정하여 이전을 추진하였음

고리 1발전소 정문 특성에 따라 제작에 어려움이 있어 이러한 어려움을 극복하기 위해 절대적으로 정비기술팀 자립의 필요성이 대두되어 타 발전소 벤치마킹과 매뉴얼 , 제작도면 및 데이터 자료 분석을 통해 차량용 오염감시기 계측기에서 측정한 데이터를 중앙제어장치로 통신되는 연결케이블 회로도를 이해하고 정보시스템팀의 자문을 받아 공급사에서 요구하는 계측장비 하부틀을 바닥에 레일을 설치하여 전동기 구동방법의 이동식에서 하부틀 레일 조절형 바퀴를 달아 이동이 가능하도록 함

이러한 노력으로 공급사에서 제시한 설치금액의 약 1/10을 투자하여 설치를 완료하여 약 31,670천 원의 예산을 절감하고 설치후 습득한 기술력을 바탕으로 공급사 지원없이 자체적으로 문제 해결하였음

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
고리원자력본부 대외협력처	4(갑)	서병만	95105793	‘95. 3. 27.	‘17. 3. 9.

참고사항

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-12	관계부서	고리원자력본부 지역협력팀 정상철														
제 목	고리본부 현안 민원 해결 기여			감사자	이 철 남												
1. 내용																	
○ 고리원자력본부 3직급 정상철은 2012년 6월부터 2017년 5월 감사일 현재까지 지역 협력팀에 근무하면서 2016. 1. 19.부터 현재까지 민원, 갈등관리 업무를 수행하였다. ○ 위 직원은 고리본부 현안 민원으로 관리되고 있는 ① 길천마을 전체이주 요구 민원, ② 길천마을 5,6,7반 이주사업 관련 민원을 담당하였다. ○ 길천마을 전체이주 요구민원은 2011년 후쿠시마 원전사고 직후부터 본격화 되어, 본사 상경집회, 고리본부 정문 앞 릴레이 집회 등 총 65차례 이주요구 집회가 있었고 3차례 CEO 면담 등 회사차원에서 중요 민원으로 관리되어 왔다. 주민 측 요구사항인 무조건적인 이주요구는 회사가 현실적으로 수용할 수 없는 사안임을 이해시키고 이에 대한 대안으로서 마을발전방안 논의를 제안하였고, 2016년 신입 집행부 구성 후 발전방안 논의로 마을 입장을 선회시켜 현재 발전방안 TFT를 운영, 마을에서 제시한 발전방안 사업을 시행함으로써, 합리적으로 갈등해결에 공헌하였다. ○ 길천마을 5,6,7반 이주사업은 2007년 고리1호기 계속운전 지역합의사업으로 시행하였으나, 2011년 사업착수 당시 이주사업 매입부지에 대한 소유권 귀속주체를 명확히 하지 않은 상태에서 사업을 진행하였고, 2013년 사업 종료 후 매입한 토지(68필지/12,432㎡)에 대한 마을과 회사 간 토지소유권 분쟁 상태에 있었다. 이런 상황에서 마을 집행부와 지속적인 협의 끝에 토지 소유권을 회사소유로 확정짓고, 사용에 관해서는 마을과 공동으로 활용한다는 합의를 체결함으로써, 분쟁을 해결하였다. 특히 2012년 6월 회사가 신고리 #2호기 소방시설 보강대책으로 건립지원을 약속한 원전특화 119 안전센터를 본 부지 내 유치하여 합의이행을 완료하였다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>고리원자력본부</td><td>3</td><td>정상철</td><td>07191120</td><td>'07. 05. 31.</td><td>'12. 06. 11.</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	고리원자력본부	3	정상철	07191120	'07. 05. 31.	'12. 06. 11.
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
고리원자력본부	3	정상철	07191120	'07. 05. 31.	'12. 06. 11.												
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-13	관계부서	고리원자력본부 2발전소 방사선안전팀														
제 목	중복 점검 삭제 통한 업무 효율향상			감사자	송인서												
1. 내용																	
○ 고리원자력본부 4(갑)직급 손우목은 2014년 2월부터 2017년 5월 감사일 현재까지 방사선안전팀에서 방사선안전관리를 담당하는 직원으로서 2017년 1월 부터 5월 까지 방사선안전팀 관련 절차를 타 발전소와 비교 검토 함. ○ 위 직원은 절차를 검토 수행함에 있어 ① 관련 각종 규정(최종안전분석보고서 : FSAR 및 원자력안전법 등)이 절차서에 반영되었는지 검토하였고 ② 타 발전소 절차서와 비교분석하여 타당한 내용을 절차서에 반영하였으며 ③ 불필요한 주기점검(3회/1일)을 삭제 등 업무효율 향상에 주력하였다. ○ 또한 2017년 1월 부터 상기 업무를 담당하면서 FSAR 12.3.4 항 ‘AREA RADIATION AND AIRBORNE RADIOACTIVITY MONITORING INSTRUMENTATION’ 에서 교대근무조 마다 각 채널을 점검하도록 요구하는 내용을 발전팀과 방사선 안전팀 교대근무자들이 이중으로 수행하고 있음을 확인하고 방사선안전팀 점검 내용 삭제함으로써 동일 점검 내용이 결과가 다를(편차) 경우 신뢰성이 없어지므로(‘17.03.28 4호기 정지 시 규제기관 자료 요청 사항 중 동일 항목 운전변수 자료를 발전팀과 방사선안전팀이 제출한 자료가 달라 규제기관으로부터 문제 제기) 방사선절차서 에서 삭제 등 철저한 업무를 통해 업무 효율 향상에 기여했다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>고리원자력본부</td><td>4(갑)</td><td>손우목</td><td>96109351</td><td>‘96. 03. 18.</td><td>‘14. 02. 28.</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	고리원자력본부	4(갑)	손우목	96109351	‘96. 03. 18.	‘14. 02. 28.
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
고리원자력본부	4(갑)	손우목	96109351	‘96. 03. 18.	‘14. 02. 28.												
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-14	관계부서	고리원자력본부 고리1발전소 전상수														
제 목	한수원-한전간 스위치야드 운영협의체 소외전력계통(스위치야드) 신뢰도 향상			운영을 통한 감사자	오진환												
1. 내용																	
○ 고리본부 3직급 전상수는 2015년 1월부터 2017년 5월 감사일 현재까지 전기팀에서 고리1발전소 전력설비(소내외 전력계통 및 변압기등)를 유지관리를 담당하는 직원으로서 근무하고 있다 ○ 위 직원은 ‘14.10월 발생한 신고리 스위치야드 비정상 개방사건과 관련하여 유사사건 재발방지를 위해 ’ 15년 3월부터 총 9회의 관련사(한수원&한전)간 운영협의체를 운영하여 스위치야드 정보교류와 운영중 발생하는 문제점 및 현안사항 조속한 해결을 도모하였고 또한 고리본부(서울본부 포함) 스위치야드 운영협의체는 분기1회 발전소별(고리1발-고리2발-고리3발-서울1발-한전)로 운영하고 있음 ○ 정기적인 스위치야드 운영협의체를 통해 스위치야드 관련 신속한 정보교류로 소외전력계통 설비의 문제점을 사전에 파악, 해결함으로써 설비 신뢰도를 향상시켜 발전소 안전운전에 기틀을 마련하였고 신고리 스위치야드 사건과 유사한 사건 재 발생시 신속한 문제 해결을 기대할수 있는 기틀을 마련하였으며 정기적인 한수원-한전간의 친목도모를 통해 상호 이해의 폭을 넓히는 계기를 마련하게 되는 파트너십의 정착으로 원자력발전소의 주요 계통인 소외전력계통의 신뢰도를 크게 향상 시켜 발전소 안전운전에 기여함																	
2. 관련자																	
<table><tr><th>소 속</th><th>직 급</th><th>성 명</th><th>사 번</th><th>입사일</th><th>현보직일</th></tr><tr><td>고리원자력본부</td><td>3)</td><td>전상수</td><td>92116581</td><td>‘92.12.21</td><td>‘15. 01.30.~ 현재</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	고리원자력본부	3)	전상수	92116581	‘92.12.21	‘15. 01.30.~ 현재
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
고리원자력본부	3)	전상수	92116581	‘92.12.21	‘15. 01.30.~ 현재												
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-15	관계부서	고리본부 고리3발전소 전기팀														
제 목	수정 방전시험 표준형 발전소 최초적용 및 공정단축		감사자	오진환													
1. 내용																	
○ 고리본부 4(갑)직급 이의선은 2015년 8월부터 2017년 5월 감사일 현재까지 전기팀 원자로파트에서 전기설비 유지관리를 담당하는 직원으로서 2017. 1. 18.부터 신고리 1호기 4차 계획예방정비 시 안전등급 무정전 전원설비 정비 감독업무를 수행하였다. ○ 위 직원은 계획예방정비를 수행함에 앞서 ① 안전등급 축전지 방전시험(60개월 주기)과 사용시험(18개월 주기) 주기가 동시에 도래하여 연속 시험을 수행해야 함에 따라 계열 정비공정 및 주공정 연장 등의 영향이 발생할 것임을 확인하고 ② 규제기관(KINS), 중앙연구원, 제작사(세방전지), 플랜트기술팀 등 관련 부서와의 유기적 협조와 회의를 통해 운영기술지침서에 기술된 ‘수정 방전시험’^{주1)} 용정기시험 절차서(정기-5841D)를 표준형 발전소 최초로 개발하였다. ③ 신고리 1호기 4차 계획예방정비 시 ‘수정 방전시험’을 실제 수행함에 따라 약 18.9일(526Hr)의 계획예방정비 공정을 단축시켰고 이를 표준형 발전소에 확대 적용하여 회사 경영 목표 달성에 크게 기여할 것으로 판단된다. ④ 또한 축전지 설치 후 사용된지 약 8년이 경과되어 축전지 성능 저하 및 열화현상이 발견되고 있는 시점에 축전지의 가혹 조건 시험인 사용시험을 생략하여 축전지의 성능저하를 예방함으로써 안전등급 직류전원 설비의 안전성을 확보하였다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><th>소 속</th><th>직 급</th><th>성 명</th><th>사 번</th><th>입사일</th><th>현보직일</th></tr><tr><td>고리본부</td><td>4(갑)</td><td>이의선</td><td>15190540</td><td>‘15. 01. 17.</td><td>‘15. 10. 02.</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	고리본부	4(갑)	이의선	15190540	‘15. 01. 17.	‘15. 10. 02.
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
고리본부	4(갑)	이의선	15190540	‘15. 01. 17.	‘15. 10. 02.												
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-16	관계부서	고리원자력본부 고리1발전소 최보갑														
제 목	고리1호기 1차측 밸브 정비 적기 수행으로 발전소 안전 운전에 기여			감사자	이현희												
1. 내용																	
○ 고리원자력본부 4(을)직급 최보갑은 2012년 9월부터 2017년 5월 감사일 현재까지 기계팀에서 1차측 설비 유지관리를 담당하는 직원으로서 2016. 01. 01.부터 2017. 05. 31.까지 고리원자력본부 고리1호기 1차측 밸브 정비 감독업무를 수행하였다. ○ 위 직원은 밸브 정비를 수행함에 있어 ① 관련 절차서를 준수하고 협력업체와의 협업을 통해 협력사 직원들이 절차를 준수하며, 원칙에 따라 작업하도록 감독을 수행하였고 ② 긴급 밸브 정비 발생시 문제 해결을 위해 밤샘 작업 등을 마다하지 않고 밸브 정상화를 통해 발전소 안전운전에 기여하였다. ○ 그리고 위 직원은 위 업무를 담당하면서 ① 발전소 정상 운전 중 철저한 현장 중심적 정비 및 설비점검 수행과 설비개선 및 예방정비 활동으로 정비품질 향상을 기하였고 ② 밸브의 해외 업체 폐업으로 인한 부품 조달이 어려운 주요부품을 국산화 하여 경비절감에 기여했다. ○ 또한 위 사람은 ‘16년 고리1호기 정상운전 중 가압기 압력방출밸브의 지속적인 내부누설에 대한 철저한 원인분석 및 완벽한 분해정비를 통해 내부누설을 해결하여 발전소 안전운전에 기여함.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>고리원자력본부</td><td>4(을)</td><td>최보갑</td><td>12190379</td><td>‘12. 02. 19.</td><td>‘12. 09. 14.</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	고리원자력본부	4(을)	최보갑	12190379	‘12. 02. 19.	‘12. 09. 14.
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
고리원자력본부	4(을)	최보갑	12190379	‘12. 02. 19.	‘12. 09. 14.												
참고사항																	

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-17	관계부서	고리본부 제3발전소 발전소 정비기술팀
제 목	10대 역점과제 추진으로 16년도 최우수발전소 선정	감사자	장군

1. 내용

- 고리본부 4(갑)직급 전진모 과장은 2015년 4월부터 2017년 5월 감사일 현재까지 정비기술팀에서 경상/계획 원전정비 공사관리 및 기전분야 운영신뢰도 제고를 담당하는 직원으로서 2016. 1월부터 같은 해 12월까지 고리3발전소 10대 역점과제 추진계획 선정 및 주기적 평가를 통하여 『회사비전 : 신뢰받는 글로벌 에너지 리더, 한수원』 달성을 위한 지속적인 발전소 경영목표 이행 업무를 주관하였음
- 위 직원은 본 업무를 수행함에 있어 회사 경영목표 이행을 위한 「9420^{주1)} 달성」, 「원전 5대악^{주2)} 예방」, 「Great Work Place」 등 구체적인 목표를 설정하여 발전소 핵심가치 제고를 통한 안전하고 신뢰받는 Global Standard Plant 달성에 크게 기여하였으며, '16년도 발전소 사옥게시(8개소)를 통한 협력사를 포함한 전직원의 관심을 유도하여 조직목표에 대한 공유를 성공적으로 수행하였음
- 또한, 10대 역점과제의 주기적 평가회의(1회/분기) 수행 및 부진항목에 대한 만회 대책 수립·시행으로 '2016년도 성능관리 최우수발전소 선정' 정량평가 지표달성에 크게 기여하여 고리3발전소가 2016년도 최우수발전소에 선정되는 위상을 높인 공적이 인정됨

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
고리본부	4(갑)	전진모	94107989	'1994.11.14	'2012.07.30

참고사항

주1) 9420 : 이용률 94% 달성, 인적오류/불시정지 Zero 화
 주2) 5대악 : 방사선사고, 화재사고, 산업재해, 환경오염, 정보유출

우수활동사례 명세

일련번호	2017-종합-18	관계부서	고리원자력본부 2발전소 계측제어팀 하동철
제 목	고리3,4호기 주급수펌프 터빈 소프트웨어 개선 용역 관련 합리적인 소프트웨어 V&V 적용을 통한 예산절감		감사자 이현희

1. 내용

- 고리원자력본부 4(을)직급 하동철은 2012년 6월부터 2017년 5월 현재까지 고리2발전소 계측제어팀에 근무하면서 회사 경영목표에 따라 능률적이고 합리적인 정비업무수행으로 불합리한 업무개선 및 회사 예산낭비 방지에 일조함과 동시에 적극적인 업무추진을 통해 발전소 안전운전에 크게 기여하였습니다.
- 주요 업무실적으로는 현장 경험과 전문지식을 토대로 정비 업무를 수행하고 현장 업무에 적용 가능한 합리적인 의견을 제시하여 회사 예산절감(약 1억1천만 원)에 기여
- ‘고리3,4호기 주급수펌프 터빈 소프트웨어 개선 용역 관련 합리적인 소프트웨어 V&V 적용 건’에 대해 상세히 기술하면, 해당 용역 추진 과정에서 소프트웨어 V&V 전문수행업체들의 견적·공량 비교 검토 및 용역수행 가능 업체의 소프트웨어 V&V 직접 수행가능여부, 수행 시 금액·공량 등의 비교 검토를 통해 가장 합리적인 방법을 적용함으로써 우리 회사 예산절감에 크게 공헌
- 또한 위 사람은 고리2발전소 계측제어팀 정비업무 및 자재구매 업무와 관련하여 엔지니어링 설명 요청 시 현장경험, 전문지식, 상대에 대한 배려를 바탕으로 적법한 테두리에서 적절하게 자료를 제공하고 설명하는 등 전문가의 능력을 십분 발휘하여 불필요한 민원제기를 사전에 차단하였고, 자재 선정 및 구매수량 산정 시 구매의 적정성을 점검하고 관련 규정을 철저히 확인하여 부적절한 업무처리 관행 개선

※ 예산 절감 현황

[단위 : 천 원]

구분	전문업체 금액	수행업체 금액	절감금액	비고
1	150,000	40,000	110,000	

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
고리원자력본부	4(을)	하동철	09190414	2009.08.28.	2012.06.11.

참고사항

5. 현지조치사항 통보서 : 별첨

현지조치사항통보서

수 신 : 고리원자력본부장

2017. 5. 15.부터 같은 해 5. 26. 까지 실시한 고리원자력본부 종합
감사결과 지적사항 중 별첨사항에 대하여는 귀하의 책임으로 조치
하기고 결과회보 사항에 대하여는 그 처리결과를 2017. 9. 11. 까지
회보하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 현지조치사항 내역서. 끝.

2017. 7. 10.

감 사 반 장 유 명 석 ⑨

현지조치사항내역서

□ 감사반장 : 종합감사팀장 유명석

□ 감사기간 : 2017. 5. 15. ~ 같은 해 5. 26.

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 개인정보보호 관리 미흡(공통) - 채용서류, 계약서류 등에 주민등록번호가 포함된 서류를 그대로 접수받아 아무런 조치 없이 보관하고 있는 등 개인정보보호 관리가 미흡함	○ 개인정보보호법에 저촉하여 보유하고 있는 개인정보는 즉각 파기하도록 하고, 법령에서 정하는 등 불가피한 경우가 아니면 주민등록번호 작성란을 생년월일로 대체하도록 전 직원에게 공지할 것	결과회보
2	○ 공무 항공마일리지 적립 누락(공통) - 항공을 이용한 출장 시 발생하는 항공마일리지는 회사에서 지정한 업무시스템에 공무 항공마일리지로 적립하여 향후 항공을 이용한 출장 시 사용하여야 하는데도 상당수 직원들이 이의 적립을 누락함	○ 전 직원을 대상으로 교육을 시행하여 향후 공무 항공마일리지 적립을 누락하지 않도록 할 것	결과회보
3	○ 업무용 차량 정/현수 관리 및 운행일지 관리 미흡(기획총무팀) - 2017년 5월 현재 차량 정수대비 현수가 +4(승합 +3/화물 +1)로 정수가 과다 책정되어 이를 현수와 일치시킬 필요가 있음. - 또한, 업무용차량 운행일지 관리실태 점검 결과 사용부서마다 각기 다른 운행일지를 사용 중에 있고 일부 부서에서는 주기적으로 운행일지에 대한 관리조치 하지 않아 이에 대한 시정이 필요 함	○ 장비관리 주관부서(인사처)와 협의하여 정수를 현수에 맞게 조정하고, 차량운행일지를 현행 운행일지 작성양식과 통일하여 운영하고 정기적으로 관리 상태를 점검할 것	결과회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
4	○ 부서통장 관리대장 작성 및 관리 미흡 (지역협력팀) - 2017년 5월 현재 러브펀드, 지역지원사업 비 통장 등 11개를 운영하면서 1건을 제외한 10개의 부서통장에서 지침에 따른 부서통장 관리대장을 제대로 작성하지 않고 있어, 이에 따른 시정이 필요함.	○ 부서통장 관리지침에 따라 관리대장을 작성하고 정기적으로 관리될 수 있도록 조치할 것	결과 회보
5	○ 물품 구매 시 부적정 비교견적 첨부 (노무팀) - 2015년 12월 고리본부 송년행사 준비 물품을 구매하면서 서로 상이한 품목에 대한 비교견적을 받아 구매한 것은 부적정함.	○ 견적을 통한 구매시 동일한 품목, 수량으로 정확한 비교를 하고 구매가 이뤄질 수 있도록 관련부서에 교육을 실시할 것	결과 회보
6	○ 납기변경 요청 부적정(2발 구조기술팀) - 계약기간을 연장할 경우 계약기간 종료 전에 계약변경을 요청하여야 함에도 고리3,4호기 방압, 방수문 납기변경 요청을 계약기간 후에 요청함	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보
7	○ 계약해지/해제 구매자재시스템 등록 누락 (자재팀) - 조달(계)-7532(2016. 8. 29.)에 따라 계약해지/해제시 SAP 구매자재시스템내에 등록하여야 하나 누락함(1건) ※ 감사기간 내 입력완료	○ 계약해지/해제시 SAP 구매자재시스템에 등록이 누락되지 않도록 교육을 시행하고, 관리를 철저히 할 것	결과 회보
8	○ 납기변경 절차 부적정(3발 화학기술팀) - 신고리1,2호기 시료채취 설비개선 구매계약 납기변경 사유가 도면개정 지연인데, 회사의 사정에 의한 변경일 경우 계약상대자로부터 동의서를 받아 변경요청하여야 하나 계약상대자의 변경요청 공문을 근거로 변경함	○ 회사의 사정에 의한 납기변경시 계약상대자로부터 납기 변경동의서를 받아 변경요청 하도록 교육을 시행할 것	결과 회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
9	○ 차장 직무대행자 선발 시 개인사항 확인 필요(기획총무팀) - 직무대행자 선발 시 계약, 구매업무 다수 인보직의 경우, 채권가압류(급여압류 등) 등 개인사항도 확인하여 비리 개연성을 사전에 차단하는게 타당한데도 - 확인하지 않아 개선이 필요함	○ 계약, 구매업무 다수 보직의 직무대행자를 선발할 때에는 금전관계(급여압류 사항 등) 등 개인사항을 확인하여 비리 개연성을 사전에 차단할 수 있도록 할 것	결과회보
10	○ 내빈숙소 연간 비품 구매계획 수립 필요 (노무팀) - 주기 교체가 요구되는 숙소 비품의 경우, 계획을 세워 통합구매를 시행하는게 타당한데도 건별 직구매로 시행하고 있음	○ 주기 교체가 요구되는 숙소 비품의 경우, 연간 구매 계획 수립 후 통합하여 경쟁구매를 시행할 것	결과회보
11	○ 사업자지원사업 단체 및 행사 지원 부적정 (지역협력팀) - 승인 받지 않은 민원 성격의 단체 및 행사를 관련 없는 단위사업비로 집행하고 있으며 지원금 대비 단체 및 행사 지원 비율이 20% 이상으로 단계적으로 축소할 필요가 있음	○ 승인 받지 않은 민원 성격의 단체 및 행사 지원은 현안 및 여건 변동 사업 예산으로만 집행되도록 관리 하시고, 지원금 축소 등을 고려하여 단체 및 행사 지원 비율을 축소할 필요가 있음	회보불요
12	○ 주변지역 글로벌 인재육성 프로젝트 사업 개선 필요 (지역협력팀) - 소수의 학생을 대상으로 1인당 7백만 원이 넘는 지원금을 해외 견학 용도로 집행하는 것은 부적절함	○ 사회통념 상 허용되는 범위 내에서 다수의 학생들이 해외 견학 기회를 얻을 수 있도록 사업내용 변경을 검토할 것	결과회보
13	○ 과년도 사업자지원사업비 잔액 새울본부 이관 필요 (지역협력팀) - 발전소주변지역지원에관한법률에 의거 관할 주변지역을 관리하는 사업소로 과년도('06 ~ '16) 사업 및 사업비를 이관할 필요가 있음에도 이관하지 아니함	○ 미 이관된 '06 ~ '16년 사업자지원사업 및 잔액 사업비를 지원금 배분 비율에 따라 계산하시고, 울주지역에 해당되는 사업 및 잔액을 새울본부로 이관할 것	결과회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
14	○ 전근여비 지급 증빙자료 징구 철저 (노무팀) - 전근여비 지급시 증빙자료를 철저히 확인하여야 하는데 간이영수증, 견적서, 간이세금계산서 등의 미흡한 증빙자료를 제출받고 있는 것은 잘못임	○ 향후 전근여비 지급시 관련 규정에서 인정하는 증빙자료를 제출받도록 할 것	결과회보
15	○ 기전정비설비공사 외주수리(가공) 절차 미준수 - 1,2,3발전소 정비부서는 기전설비정비공사업체에 외주수리(가공)을 수행하면서 목적에 맞지 않는 사업을 하고 있으며, 발전소 내에서 수행되는 공사에 수도광열비를 제외하지 않고 계상 함	○ 관련 직원에게 절차서 내용을 교육하여 재발되지 않도록 조치 할 것	결과회보
16	○ 정보시스템팀 전산소모품/직무도서 구입 부적절 - 정보시스템팀은 전산소모품을 구입하면서 구매실례가를 적용하지 않아 3,001,707원을 과다 지출하였고, 직무향상을 위해 도서를 구입하면서 직무와 관련없는 도서를 구입하는 것은 잘못 임	○ 관련 지적 내용이 재발되지 않도록 교육 할 것	결과회보
17	○ 고리3,4호기 소내전산기 및 방사선감지 전산기 정비용역 계약 부적절 - 전산설비(A등급) 정비용역에 방사선감지 전산기(S등급) 점검 역무를 포함하고 참여업체 제한조건을 ‘원자력발전소 주전산기 정비용역 A등급 등록업체’로 제한하는 것은 잘못 임	○ 관련 지적 내용이 재발되지 않도록 교육 할 것	결과회보
18	○ 고리1호기 비상디젤발전기 압력지시계 하자처리 미흡 - 품질 A등급 자재를 새로운 제품으로 하자처리를 받았는데 품질서류를 확보하지 않는 것은 잘못 임	○ 관련 지적 내용이 재발되지 않도록 교육 할 것	결과회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
19	○ 지입자재 구매 처리 부적정 - 지입자재 주문서 변경사항을 변경 절차 없이 수기로 변경하고, 지입자재를 구매 하면서 구매실례가 적용없이 높은 가격 으로 구매하는 것은 잘못 임	○ 관련 지적 내용이 재발되지 않도록 교육할 것	결과 회보
20	○ 하도급관리미흡 (신고리 제1발전소 정비기술팀) - 신고리1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사의 계약자인 앤스코(주)가 하도급 계약 후 발주처인 우리 회사에 계약사 실을 지연통지(약 5개월)하였음에도 하 도급을 승인하는 등 관리가 미흡함	○ 「건설산업기본법」에 따라 하 도급계약 시 1개월 이내 계약 사실이 통보되도록 관리를 철 저히 하고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시 행할 것	결과 회보
21	○ 간행물발간절차 미준수(총무팀) - 간행물발간시에는 간행물발간절차(표 준행정_9014B)에 따라야 함에도 고리 본부 대부분의 발간물은 이 절차에 따 르지 않고 처리되고 있으며, 또한 업 무포털에 있는 간행물발간등록 시스템 도 이용하지 않고 있음	○ 전 부서에 간행물 발간 시, 간행물발간절차 및 간행물 발간등록 시스템에 따라 업 무를 수행하도록 공지할 것	결과 회보
22	○ 현장보관자재 관리미흡 (고리 제1발전소 기계팀) - 고리1발전소 현장보관자재 중 29개 품 목은 불용자재로 결정되고 난 이후에도 불용처리 되지 않고 조치계획도 없이 최소 3~4년 이상을 현장창고에 보관하 고 있는 등 자재관리가 미흡함	○ 불용자재로 결정된 자재는 조속히 불용처리 하는 등 현장보관자재 관리를 철저 히 할 것	결과 회보
23	○ 정신질환자 등 집중관찰 요망자 관리미흡 (총무팀) - 사업소 인사담당부서는 정신질환자 등 집중관찰 요망자를 파악하여 관리사업 소인 방사선보건원에 수시로 보고하여 야 함에도 이를 누락시켰고, 업무적합 성평가 대상자가 평가를 거부하고 있음 에도 ' 16. 8.이후 관리 실적이 없는 등 관리가 미흡함	○ 사업소 정신질환자 등 집중 관찰 요망자 파악을 철저히 하여 관리하도록 하고, 방사 선보건원과 협의하여 업무 적합성평가 거부자에 대한 조치계획을 수립할 것	결과 회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
24	○ 공사중지에 따른 자연보상금 지급 부적정 (고리 제2발전소 안전팀, 엔지니어링센터) - 고리3,4호기 내환경검증 후속조치 환경개선공사를 정상운전 중 착수하였으나, Core작업에 따른 발전소 불시정지 우려로 O/H 기간 중 공사로 변경하여 차기 O/H까지 공사를 중단(274일)하였고, 이에 따른 자연보상금을 지급함 - 고리1호기 보조건물 방화벽 설치작업을 '14.4.에 착수하였으나, '14.12. 관련법(원자력 안전법)이 사전신고에서 사후 신고로 개정되자, 이에 대한 세부검토(법률 질의, 규제기관의 의견수렴 등)없이 공사를 중단(263일)하고 자연보상금 지급	○ 공사(용역)를 시작하기 전에 계획수립을 철저히 하여 발주처의 귀책으로 인한 공사 중단을 최소화하도록 할 것	회보 불요
25	○ 사옥 유지보수 관리대장 운영 필요 (1,2,3발전소 구조기술팀) - 발전소별로 발전소사무실 등 건물에 대하여 유지보수내역 등 건물관리가 필요하고 사업소별로 관리주체가 명확하지 않을 우려가 있어 유지보수 관리대장 운영이 필요함	○ 발전소별로 관리하는 건물(보조건물 등 본관건물 제외)에 대하여 유지보수 관리대장을 운영할 것	결과 회보
26	○ 조경유지관리용역 발주 부적정(시설팀) - 조경유지관리용역에는 소규모 조경유지 관리에 필요한 소규모 공사를 포함할 수 있으므로 별도의 조경관련 간이공사를 수행함은 부적정	○ 조경유지관리용역 용역시방서에 조경유지관리에 필요한 소규모 공사를 포함하여 시행할 것	결과 회보
27	○ 산업안전관리 철저 필요 (재난안전팀, 시설팀) - 안전관리비 일부로 집행되는 재해예방기술지도가 계약상대자 위주로 형식적으로 치우칠 수 있어 감독부서의 관리가 필요 - 안전관리자가 선임되는 공사현장은 안전관리비로 집행하는 재해예방기술지도 대상이 아니지만 현장 지도 점검의 필요가 있다고 판단되는 경우 재해예방기술지도 실시를 권고함	○ 안전관리비로 집행되는 재해예방기술지도가 실효성있게 시행되도록 감독부서의 현장관리가 필요함 ○ 안전관리자가 선임되는 공사현장이라도 현장 지도점검의 필요성이 있는 경우에는 재해예방기술지도를 시행할 것	결과 회보

현지조치사항내역서(계속)

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부												
28	○ 공사 추진 사전검토 철저(엔지니어링센터) - 고리3,4호기 터빈건물 피난계단(4개소 중 3개소)의 방화벽 설치를 검토 중이나 피난계단에 방화벽(내화등급 판넬) 설치의 필요여부, 설치규모를 면밀하게 검토하여 후속 설계·공사를 수행하여야 함	○ 고리3,4호기 터빈건물 피난계단에 대한 방화벽 설치에 대한 기본계획 수립 시 사전검토를 철저히 할 것	결과 회보												
29	○ 공사 원가계산 제비율 계상 잘못 (시설팀, 1발전소 구조기술팀) - 시설공사 원가계산 시 수도광열비 등의 경우 기타경비 비목으로 계상이 필요 없을 때에는 경비 항목 구성 비율만큼 제외하고 계상하여야 함에도 아래 5건의 간이공사를 발주하면서 수도광열비를 포함하여 계상함 <table border="1"><thead><tr><th>공사명</th><th>담당부서</th></tr></thead><tbody><tr><td>임시폐기물저장고 주변 생활용수 배관 긴급 복구공사</td><td>시설팀</td></tr><tr><td>고리1호기 구조물 열화보수공사</td><td>1발전소기술팀</td></tr><tr><td>고리1발 구내도로 차선도색공사</td><td>1발전소기술팀</td></tr><tr><td>고리1,2호기 터빈건물 내 열화 보수공사</td><td>1발전소기술팀</td></tr><tr><td>고리1발전소 환경개선공사</td><td>1발전소기술팀</td></tr></tbody></table>	공사명	담당부서	임시폐기물저장고 주변 생활용수 배관 긴급 복구공사	시설팀	고리1호기 구조물 열화보수공사	1발전소기술팀	고리1발 구내도로 차선도색공사	1발전소기술팀	고리1,2호기 터빈건물 내 열화 보수공사	1발전소기술팀	고리1발전소 환경개선공사	1발전소기술팀	○ 간이공사 공사비 산정 시 기타경비 요율이 적합하게 계상되도록 할 것	결과 회보
공사명	담당부서														
임시폐기물저장고 주변 생활용수 배관 긴급 복구공사	시설팀														
고리1호기 구조물 열화보수공사	1발전소기술팀														
고리1발 구내도로 차선도색공사	1발전소기술팀														
고리1,2호기 터빈건물 내 열화 보수공사	1발전소기술팀														
고리1발전소 환경개선공사	1발전소기술팀														
30	○ 시설공사 공사비 계상 미흡(시설팀) - 해운대사택 내부마감재 개선공사를 시행하면서 외주가공비 성격의 경비는 이윤에서 제외하여야 하나 장비임대비를 이윤에 포함하여 공사비 238천 원을 과다 산정함	○ 공사비 계상 시 장비임대비를 이윤에 포함하지 않도록 할 것	결과 회보												
31	○ 방사성폐기물 드럼 핵종분석장치 부품구매 납기일 변경 부적정(고리 제2발전소 방사선 안전팀) - 드럼 핵종분석장치 부품의 기존 납기일인 '16.10.30.일에서 '16.12.23.일로 납기를 변경하면서 납기일 이전 시행품의가 이루어졌어야 함에도 납기일 이후인 '16.10.31.일에 납기변경을 품의 및 시행한 것은 잘못임	○ 납기를 변경하여야 할 사유가 발생할 경우, 납기일을 사전에 확인하고 납기일 이전에 품의가 이루어지도록 할 것	회보 불요												